📝 Экзамен «Безопасная среда»

Основы сестринского дела · Сажнова Елена Юрьевна
54 вопросов по теории + 29 практических заданий · полные ответы

Теория

1. ИСМП: понятие. Факторы, влияющие на возникновение ИСМП. Группы риска. Резервуары

ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медпомощи; ранее ВБИ — внутрибольничные, госпитальные, нозокомиальные) — любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, поразившее пациента в результате поступления в больницу или обращения за медпомощью, вне зависимости от того, появились симптомы в стационаре или после выписки, а также инфекционное заболевание сотрудника вследствие его инфицирования при работе в этой организации.





Факторы (причины роста ИСМП)

1. Крупные больничные комплексы со своей экологией, интенсивная миграция пациентов и персонала.
2. Рост роли искусственных (артифициальных) механизмов передачи — инвазивные манипуляции, операции, катетеры.
3. Нерациональное применение антибиотиков; рост устойчивости госпитальных штаммов к антибиотикам и дезсредствам.
4. Увеличение групп повышенного риска; снижение защитных сил организма.
5. Несоответствие площадей нормативам, скученность.
6. Нарушение санитарно-противоэпидемического режима.
7. Сложность дезинфекции и стерилизации дорогостоящей аппаратуры; недостаток информации о новых средствах; ограниченное финансирование.

Группы риска

- **Пациенты**: новорождённые (особенно недоношенные), пожилые; люди с иммунодефицитом (ВИЧ, онкология, химиотерапия); хронические больные (сахарный диабет и др.); после операций; с катетерами, на ИВЛ, на гемодиализе; ожоговые; длительно госпитализированные.
- **Медперсонал**: хирургических, реанимационных, процедурных, стоматологических кабинетов, лабораторий, отделений гемодиализа — все, кто контактирует с кровью и биожидкостями.

Резервуары и источники

- **Экзогенные**: больные и носители (пациенты, персонал, посетители); руки персонала; инструменты и аппаратура (эндоскопы, ИВЛ, катетеры); растворы, вода, воздух, пыль; бельё, предметы ухода, пища; влажные места (раковины, увлажнители, ёмкости).
- **Эндогенные**: собственная микрофлора пациента — кожа, носоглотка, кишечник, мочеполовые пути.

2. Медицинские отходы: понятие. Отходы класса Г: морфологический состав,

правила сбора, хранения и утилизации

Медицинские отходы — все виды отходов, образующиеся в медицинских организациях при оказании медпомощи, проведении медицинских исследований, а также в аптеках, лабораториях, на фармпроизводствах. Делятся на **5 классов опасности** (СанПиН 2.1.3684-21).

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



безопасные	опасные	чрезвычайно опасные	токсичные	радиоактивные
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

Класс	Что это	Упаковка
А — эпидемиологически безопасные	не контактировали с биожидкостями и инфекционными больными: бумага, упаковка, пищевые отходы (кроме инфекционных), мебель, инвентарь, смёт с территории	любой цвет, **кроме жёлтого и красного**
Б — эпидемиологически опасные	загрязнённые кровью и биожидкостями (шприцы, системы, перевязка, перчатки), органические операционные отходы, пищевые отходы инфекционных отделений, отходы лабораторий с микробами 3–4 групп патогенности, непригодные живые вакцины	**жёлтая** (или с жёлтой маркировкой)
В — чрезвычайно эпидемиологически опасные	контакт с больными особо опасными инфекциями; лаборатории, работающие с микробами 1–2 групп патогенности; отходы фтизиатрических (туберкулёз) подразделений, загрязнённые мокротой	**красная** (или с красной маркировкой)
Г — токсикологически опасные	лекарства (в т. ч. цитостатики), диагностические и дезсредства, не подлежащие использованию; ртутьсодержащие предметы и приборы; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, освещения	маркированные ёмкости «Отходы. Класс Г»
Д — радиоактивные	радиоактивные отходы, рентгенологические плёнки и оборудование	по правилам радиационной безопасности

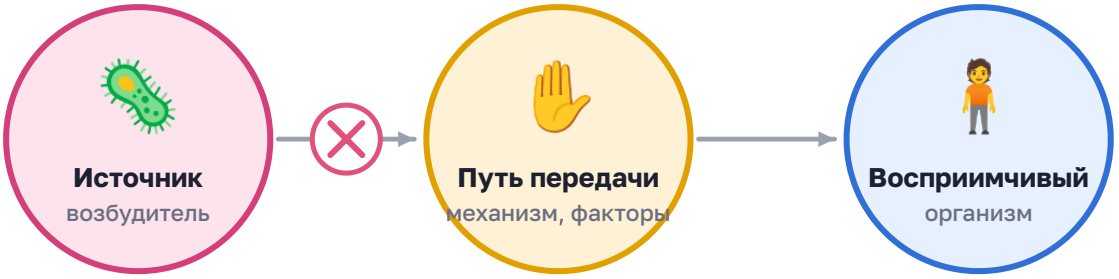
Класс Г — токсикологически опасные отходы

Морфологический состав: лекарственные (в т. ч. цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование (термометры, лампы); отходы сырья и продукции фармпроизводств; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения.

- **Сбор и хранение** — в специально выделенном помещении, в маркированную упаковку «Отходы. Класс Г».
- Ртутьсодержащие предметы (разбитые термометры, лампы) — в герметичную ёмкость с плотной крышкой.
- **Вывоз и обезвреживание** — специализированными организациями, имеющими лицензию.

3. Инфекционный процесс: понятие. Условия возникновения. Источники экзогенных и эндогенных ИСМП. Способы разрушения цепочки инфекционного процесса

Инфекционный процесс — взаимодействие болезнетворного микроорганизма и восприимчивого макроорганизма в определённых условиях внешней среды. Для его возникновения нужны три звена (цепочка инфекции):



Разорвать любое звено — инфекции не будет: дезинфекция, стерилизация, руки, СИЗ, изоляция, вакцинация



1. **Источник инфекции** (возбудитель): больной, носитель, медперсонал, посетители, окружающая среда.
2. **Механизм и факторы передачи**: руки персонала, инструменты, вода, кровь и её препараты, пища, бельё, предметы ухода, аппаратура.
3. **Восприимчивый организм**: человек со сниженной защитой.

Значение имеют вирулентность и доза возбудителя, входные ворота и состояние защитных сил организма.

Источники ИСМП

- **Экзогенные** — занесены извне: пациенты с инфекцией и носители, медперсонал, посетители, объекты внешней среды больницы.
- **Эндогенные** — микрофлора самого пациента (кожа, кишечник, носоглотка), распространяющаяся гематогенно, лимфогенно, контактно.

Экзогенные механизмы (извне)	Эндогенные (внутри организма)
Аэрозольный: воздушно-капельный, воздушно-пылевой	**Гематогенный** — с кровью
Контактный: через руки, предметы ухода, инструменты	**Лимфогенный** — с лимфой
Фекально-оральный: пищевой, водный	**Контактный**
Артифициальный (искусственный): парентеральный — через инъекции, операции, катетеры	

Способы разрушения цепочки

- Эффективный **инфекционный контроль** за ИСМП.
- **Изоляция источника** инфекции (выявление в приёмном отделении, изолятор, перевод в инфекционное отделение).
- **Уничтожение возбудителей** — дезинфекция и стерилизация.
- **Прерывание путей передачи** — обработка рук, СИЗ, асептика, одноразовые изделия, уборки, бельевой режим, обращение с отходами.
- **Повышение устойчивости** организма — вакцинация, здоровый образ жизни.

4. Медицинские отходы: понятие. Отходы класса Д: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

Медицинские отходы — все виды отходов, образующиеся в медицинских организациях при оказании медпомощи, проведении медицинских исследований, а также в аптеках, лабораториях, на фармпроизводствах. Делятся на **5 классов опасности** (СанПиН 2.1.3684-21).

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

Класс	Что это	Упаковка
А — эпидемиологически безопасные	не контактировали с биожидкостями и инфекционными больными: бумага, упаковка, пищевые отходы (кроме инфекционных), мебель, инвентарь, смёт с территории	любой цвет, **кроме жёлтого и красного**
Б — эпидемиологически опасные	загрязнённые кровью и биожидкостями (шприцы, системы, перевязка, перчатки), органические операционные отходы, пищевые отходы инфекционных отделений, отходы лабораторий с микробами 3–4 групп патогенности, непригодные живые вакцины	**жёлтая** (или с жёлтой маркировкой)
В — чрезвычайно эпидемиологически опасные	контакт с больными особо опасными инфекциями; лаборатории, работающие с микробами 1–2 групп патогенности; отходы фтизиатрических (туберкулёз) подразделений, загрязнённые мокротой	**красная** (или с красной маркировкой)
Г — токсикологически опасные	лекарства (в т. ч. цитостатики), диагностические и дезсредства, не подлежащие использованию; ртутьсодержащие предметы и приборы; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, освещения	маркированные ёмкости «Отходы. Класс Г»
Д — радиоактивные	радиоактивные отходы, рентгенологические плёнки и оборудование	по правилам радиационной безопасности

Класс Д — радиоактивные отходы

Морфологический состав: все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты (выше допустимых уровней): материалы и изделия после работы с радионуклидами, отработанные источники излучения, рентгенологические плёнки и оборудование.

- Сбор, хранение и удаление — в соответствии с требованиями законодательства РФ о радиационной безопасности (нормы радиационной безопасности, ОСПОРБ).
- Хранят в специальных защитных контейнерах в отдельном помещении.
- **Вывоз** осуществляют **специализированные организации**.

5. Предстерилизационная очистка ИМН. Цель. Способы. Преимущества механизированного способа ПСО

ПСО — 2-й этап обработки изделий медицинского назначения. **Цель** — удаление любых неорганических и органических загрязнений (белковых, жировых, механических), остатков лекарственных препаратов, сопровождающееся снижением микробной контаминации для облегчения последующей стерилизации.



Раствор на 1 л: 5 г моющего средства + 170 мл 3% перекиси водорода + 825 мл воды

ПСО и стерилизацию проводят в **ЦСО**, а при его отсутствии — в отделениях, для всех изделий, которые будут контактировать с кровью, раной, инъекционными препаратами или могут повредить слизистую.

Способы

- **Ручной** — погружение в моющий раствор, мойка ершом/тампоном.
- **Механизированный** — ультразвуковые установки (УЗО), моечно-дезинфекционные машины, струйные установки.
- ПСО бывает **самостоятельным** этапом после дезинфекции или **совмещённым** с дезинфекцией (одним средством).

Этапы ручной ПСО

1. Погрузить изделия в моющий раствор при **50 °C** на **15 мин** (раствор на 1 л: 5 г моющего средства + 170 мл 3% перекиси водорода + 825 мл воды) — или в раствор средства для ПСО по инструкции.
2. Мойка каждого изделия в этом же растворе ершом или ватно-марлевым тампоном — **30 сек**.
3. Промыть проточной водой 5–10 мин.
4. Ополоснуть дистиллированной водой 30 сек.
5. Высушить горячим воздухом при 80–85 °C до исчезновения влаги.

Преимущества механизированного способа

- стабильное, стандартизированное качество очистки;
- хорошо очищает труднодоступные места — каналы, замки, зазоры;
- меньше контакт персонала с загрязнённым инструментом — меньше риск травм и заражения;
- экономия времени и труда, меньший расход средств и воды;
- возможность совмещения с дезинфекцией и сушкой.

6. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении медицинских вмешательств. Основы асептики и антисептики

Защита персонала



Надевать:
руки → халат → маска → очки → перчатки
перчатки поверх манжет

Снимать:
перчатки → очки → халат → маска
→ отходы класса Б → обработать руки

- гигиеническая или хирургическая обработка рук;
- СИЗ по риску (см. таблицу); каждого пациента рассматривают как потенциально инфицированного;
- безопасная работа с острыми инструментами: не надевать колпачок на использованную иглу, сразу сбрасывать в непрокалываемый контейнер;
- вакцинация (гепатит В и др.), медосмотры; аварийная аптечка на рабочем месте.

СИЗ	Когда и как
Перчатки (стерильные/ нестерильные)	любой контакт с кровью, биожидкостями, слизистыми, повреждённой кожей; меняют после каждого пациента; после снятия — гигиеническая обработка рук
Маска / респиратор	при риске брызг, в асептических помещениях, при воздушно-капельных инфекциях; респиратор — туберкулёз, работа с дезсредствами
Защитные очки / щиток	при риске разбрызгивания крови и биожидкостей, приготовлении дезрастворов
Халат, фартук (непромокаемый)	при манипуляциях, уборках, работе с грязным бельём и отходами
Шапочка, сменная обувь, бахилы	в асептических помещениях, операционных

Защита пациентов

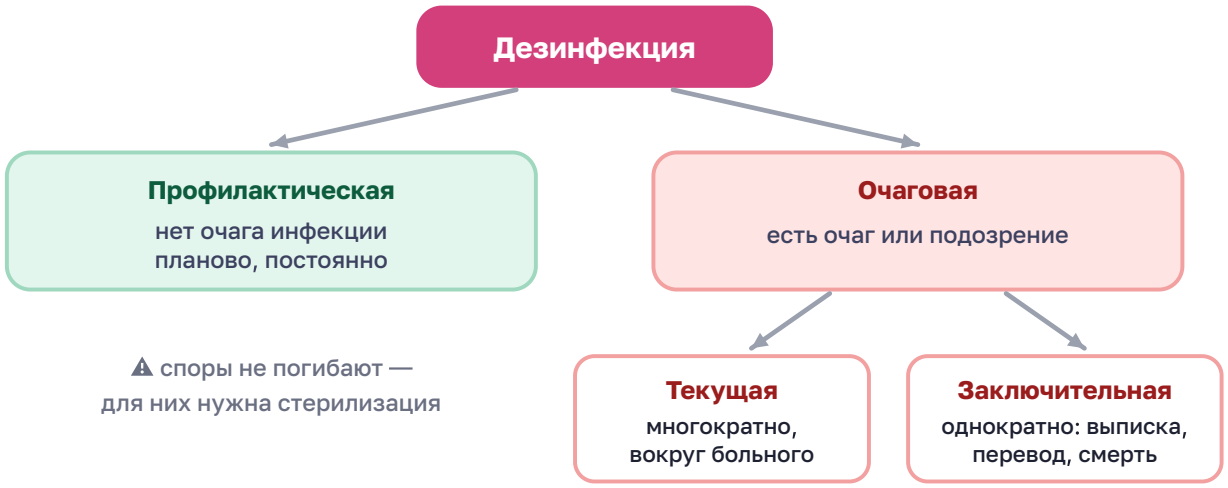
- стерильные и одноразовые изделия, соблюдение асептики;
- индивидуальные предметы ухода, чистое бельё, одноразовые пелёнки;
- изоляция инфекционных больных, маски для больных с воздушно-капельными инфекциями;
- обработка кожи пациента антисептиком перед инъекцией и операцией.

Асептика и антисептика

- **Асептика** — комплекс мероприятий, направленных на **предупреждение попадания** микроорганизмов в рану, ткани, органы и полости тела пациента (стерилизация инструментов и материала, обработка рук, работа в стерильной зоне, СИЗ).
- **Антисептика** — комплекс мероприятий, направленных на **уничтожение** микроорганизмов в ране, патологическом очаге или организме в целом. Виды: механическая, физическая, химическая, биологическая, смешанная.

7. Дезинфекция, виды, цели, задачи

Дезинфекция (лат. *des* — уничтожение, *infectio* — инфекция) — уничтожение **патогенных и условно-патогенных** микроорганизмов в окружающей человека среде, на объектах, оборудовании и изделиях медназначения. Погибают **вегетативные формы**, споры — нет.



Вид	Когда
Профилактическая	при отсутствии очага инфекции; плановая, по эпидемиологическим и по санитарно-гигиеническим показаниям (разово, по методике генуборки)
Очаговая текущая	многократно, постоянно вокруг больного или носителя
Очаговая заключительная	однократно после выписки, перевода, выздоровления или смерти больного

Цель

Противоэпидемическое мероприятие, направленное на разрыв эпидемического процесса путём воздействия на механизм передачи: удалить и уничтожить возбудителей на объектах палат, помещений, оборудования и инструментов, чтобы предотвратить заражение пациентов и персонала.

Задачи (плановая профилактическая дезинфекция)

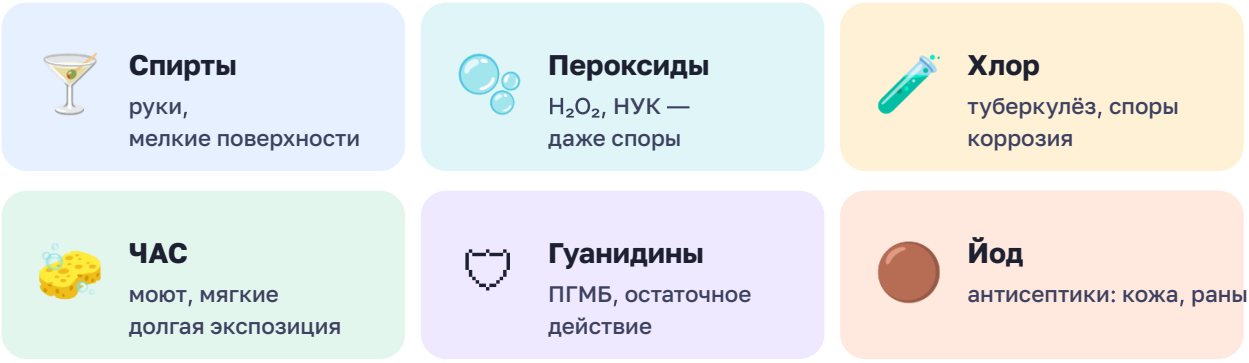
- уменьшить микробную обсеменённость объектов больничной среды и не дать микробам размножаться;
- предупредить распространение микроорганизмов через изделия, руки и кожу персонала и пациентов;
- освободить помещения и территорию от членистоногих и грызунов (дезинсекция, дератизация).

Методы

- **Механический** — влажная уборка, мытьё, стирка, проветривание, вентиляция, выколачивание, фильтрация воздуха.
- **Физический** — кипячение, пар, сухой горячий воздух, УФ-облучение, сжигание.
- **Химический** — дезинфицирующие средства (погружение, протирание, орошение, засыпание).
- **Комбинированный** — сочетание методов (например, моюще-дезинфицирующий раствор + УФ-облучение).

8. Характеристика современных средств дезинфекции

Группа	Примеры	Особенности
Хлорсодержащие	гипохлорит Na/Ca, хлорамин, таблетки на основе ДХЦК	широкий спектр, в т. ч. туберкулёз и споры; запах, токсичность, коррозия, нестабильны
Кислородсодержащие (пероксиды)	перекись водорода, надуксусная кислота	широкий спектр, спороцидны; дезинфекция, ПСО и стерилизация
Альдегиды	глутаровый альдегид, формальдегид	высокоактивны, спороцидны, стерилизация; фиксируют белковые загрязнения, токсичны
Спирты	этанол 70%, изопропанол	быстрое действие; небольшие поверхности, кожные антисептики
ЧАС (ПАВ)	алкилдиметилбензиламмоний хлорид и др.	хорошо моют, малотоксичны; узкий спектр, долгая экспозиция; уборки
Гуанидины	ПГМБ, хлоргексидин	остаточное действие, хорошая переносимость; поверхности, антисептики
Фенолы	производные фенола	активны, но токсичны; применяются ограниченно
Йодсодержащие	повидон-йод	антисептики для кожи, ран





Свойства дезсредств

- **Бактерицидное** — уничтожает бактерии в вегетативной форме.
- **Бактериостатическое** — угнетает жизнедеятельность бактерий.
- **Вирулицидное** — уничтожает вирусы.
- **Спороцидное** — уничтожает споры.
- **Фунгицидное** — уничтожает грибы.
- **Туберкулоцидное** — уничтожает микобактерии туберкулёза.

Выбор средства зависит от цели, объекта и нужного спектра активности. Принципы работы: соответствие цели, соблюдение концентрации, выдерживание экспозиции, учёт условий применения, безопасность и утилизация.

9. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, устройству, оборудованию, содержанию)

Основные документы: **СанПиН 2.1.3678-20** (требования к эксплуатации помещений и зданий), **СанПиН 3.3686-21** (профилактика инфекционных болезней), **СанПиН 2.1.3684-21** (содержание, отходы).



Размещение

- стационары размещают в жилой или зелёной зоне, на удалении от источников шума и загрязнения; специализированные (инфекционные, туберкулёзные) — с соблюдением разрывов до жилья;
- амбулаторные МО можно размещать в жилых зданиях — с отдельным входом;
- территория озеленена, огорожена, имеет функциональные зоны (лечебные корпуса, инфекционный корпус, хозяйственная зона); площадка для контейнеров с отходами — с твёрдым покрытием и навесом.

Устройство (планировка и отделка)

- планировка исключает перекрещивание «чистых» и «грязных» потоков;
- приёмное отделение с санпропускником и изолятором; палатные секции; палаты — не более 4 коек, площадь — не менее 7 м² на койку;
- отделка стен, полов, потолков — гладкая, без дефектов, устойчивая к влажной уборке и дезсредствам; в асептических помещениях — бесшовная.

Оборудование

- приточно-вытяжная вентиляция; в операционных и асептических помещениях — с фильтрацией воздуха;
- холодное и горячее водоснабжение, канализация; раковины с локтевыми или сенсорными смесителями, дозаторы с мылом и антисептиком в процедурных, кабинетах, палатах;
- бактерицидные облучатели (открытые, закрытые, рециркуляторы); достаточное освещение.

Содержание

- влажная уборка не реже 2 раз в сутки моюще-дезинфицирующими средствами; генуборки по графику; маркировка и раздельное хранение инвентаря;
- бельевой режим (смена белья не реже 1 раза в 7 дней); обработка посуды;
- правила обращения с медотходами; дезинфекция, ПСО, стерилизация;
- производственный контроль (смывы, воздух, вода), медосмотры персонала.

Вид уборки	Когда и как
Предварительная	утром перед работой: убрать осевшую за ночь пыль, обработать поверхности дезраствором, включить бактерицидную лампу
Текущая	в течение дня, не реже 2 раз в сутки; в процедурных и перевязочных — 2 раза, в операционной — после каждой операции, в буфете — после каждого приёма пищи; между пациентами — обработка кушетки и поверхностей
Заключительная	в конце рабочего дня: полы, поверхности на высоте роста, стены; удаление отходов; кварцевание
Генеральная	по графику: помещения с асептическим режимом (операционные, процедурные, перевязочные, родзалы) — **1 раз в неделю**, палаты и кабинеты — **1 раз в месяц**; внепланово — при плохих смывах и по эпидпоказаниям

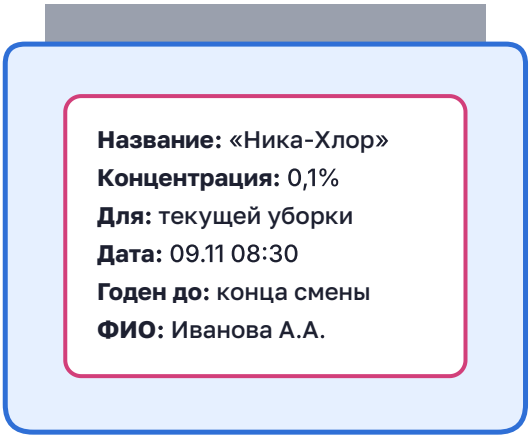
10. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами

- К работе допускаются лица **старше 18 лет**, прошедшие медосмотр и инструктаж по ТБ (запись в журнале), без противопоказаний (аллергия, болезни органов дыхания и кожи).
- Растворы готовят в отдельном помещении с приточно-вытяжной вентиляцией (или в вытяжном шкафу); средства хранят в оригинальной упаковке, в сухом тёмном месте, отдельно от лекарств, недоступно для пациентов.
- СИЗ: халат, шапочка, **резиновые перчатки, маска/респиратор, защитные очки**, фартук.
- Ёмкости — с плотной крышкой; маркировка: название, концентрация, назначение, дата приготовления, срок годности, подпись.
- Соблюдать концентрацию и экспозицию по инструкции; не смешивать разные средства.
- Нельзя есть, пить, курить; орошение — только в отсутствие пациентов.
- После работы — вымыть руки и лицо, нанести смягчающий крем; спецодежду не уносить домой.
- На рабочем месте — аптечка первой помощи и памятка о действиях при отравлении.



Надевать:
руки → халат → маска → очки → перчатки
перчатки поверх манжет

Снимать:
перчатки → очки → халат → маска
→ отходы класса Б → обработать руки



СИЗ

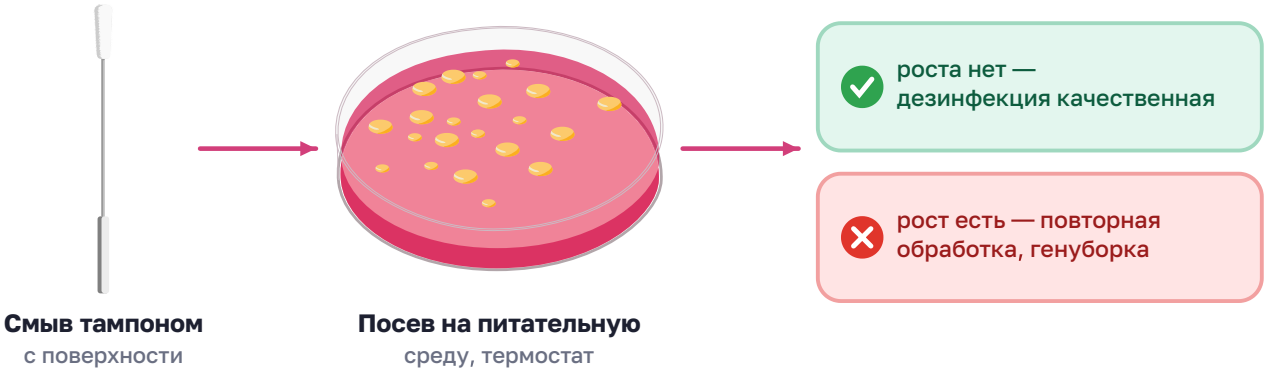
- 🧤 перчатки
- 😷 маска
- 🥽 очки
- 🥼 халат

Первая помощь при отравлении и попадании на кожу/слизистые

Куда попало	Что делать
Кожа	немедленно смыть большим количеством проточной воды, затем смазать смягчающим кремом
Глаза	сразу промыть проточной водой (или 2% раствором соды) в течение 10–15 мин, не тереть; при раздражении — к окулисту
Дыхательные пути (раздражение)	вывести на свежий воздух, прополоскать рот и нос водой, дать тёплое питьё (молоко); при необходимости — к врачу
Желудок	выпить несколько стаканов воды с активированным углём (10–15 таблеток); рвоту не вызывать; к врачу

11. Методы контроля качества дезинфекции

- **Визуальный** — оценка чистоты, правильности приготовления и хранения растворов, маркировки, ведения журналов.
- **Химический** — определение концентрации действующего вещества в рабочих растворах (индикаторные полоски, экспресс-тесты).
- **Бактериологический** — смывы с различных поверхностей с последующим посевом на питательные среды; исследование воздуха (по классу чистоты).



Критерии качества дезинфекционных мероприятий

- отрицательные результаты посевов проб со всех объектов больничной среды;
- показатели обсеменённости воздуха не превышают нормативов;
- отсутствие в помещениях грызунов;
- отсутствие в помещениях членистоногих.

ⓘ Изделия, не содержащие жизнеспособных микроорганизмов (но содержащие споры), считаются продезинфицированными.

12. Виды уборок в медицинской организации

Вид уборки	Когда и как
Предварительная	утром перед работой: убрать осевшую за ночь пыль, обработать поверхности дезраствором, включить бактерицидную лампу
Текущая	в течение дня, не реже 2 раз в сутки; в процедурных и перевязочных — 2 раза, в операционной — после каждой операции, в буфете — после каждого приёма пищи; между пациентами — обработка кушетки и поверхностей
Заключительная	в конце рабочего дня: полы, поверхности на высоте роста, стены; удаление отходов; кварцевание
Генеральная	по графику: помещения с асептическим режимом (операционные, процедурные, перевязочные, родзалы) — **1 раз в неделю**, палаты и кабинеты — **1 раз в месяц**; внепланово — при плохих смывах и по эпидпоказаниям

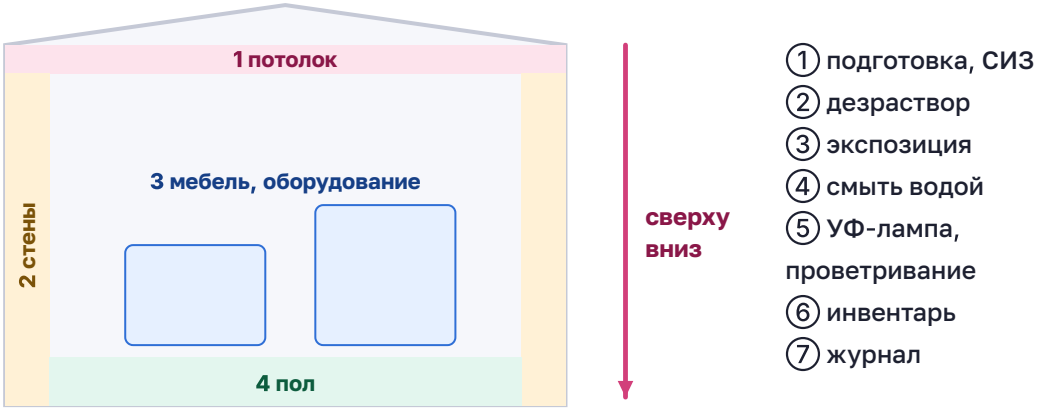


- Уборки проводят по типу **профилактической дезинфекции**; заключительную дезинфекцию — по эпидпоказаниям.

- Межманипуляционная обработка — после каждого пациента (кушетка, поверхности).
- Сухая уборка в МО не проводится; губки и пористые материалы запрещены (кроме мытья посуды на пищеблоке).
- Окна моют изнутри не реже 1 раза в месяц, снаружи — не реже 1 раза в 6 месяцев.

13. Организация текущих и генеральных уборок помещений медицинской организации

Текущая уборка





Безвёдерная уборка

- мопы заранее пропитаны раствором
- 1 моп = 1 помещение (не более 20 м²)
- палаты — синий моп, санузлы — красный
- использованный моп — в сетку/мешок на стирку и дезинфекцию
- губки и пористые материалы запрещены (кроме мытья посуды)

- не реже 2 раз в сутки (в начале и в конце рабочего дня) и по мере загрязнения; в операционной — после каждой операции;
- персонал в спецодежде готовит раствор, протирает все поверхности ветошью, смоченной в моюще-дезинфицирующем растворе: мебель, оборудование, подоконники, двери, раковины, затем пол;
- поверхности, загрязнённые биожидкостями, обрабатывают отдельно по режиму на вирусы;
- удаляют отходы; включают бактерицидный облучатель по графику.

Генеральная уборка

1. Надеть спецодежду для генуборки: халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, фартук; взять инвентарь с маркировкой «Для генеральной уборки».
2. Освободить помещение от предметов, отодвинуть мебель от стен, отключить приборы.
3. Нанести дезраствор (протирание или орошение 150–300 мл на 1 м²) сверху вниз: **потолок → стены, окна, двери → мебель, оборудование → пол**.
4. Выдержать экспозицию по инструкции к средству (помещение закрыто).

5. Сменить спецодежду, смыть дезраствор чистой водой стерильной/чистой ветошью.
6. Включить бактерицидный облучатель (по расчёту, обычно 1 Вт на 1 м³, около 2 ч), затем проветрить.
7. Инвентарь обеззаразить погружением в дезраствор, прополоскать, высушить.
8. Записать в журнал генеральных уборок: дата, средство и концентрация, ФИО и подпись.

- Используют средства широкого спектра действия; чтобы не возникала устойчивость микробов, средства чередуют.
- Инвентарь для генуборки — отдельный, с маркировкой, хранится в выделенном месте.
- Технология безвёдерной уборки: мопы с цветовой кодировкой, одна насадка — одно помещение (не более 20 м²).

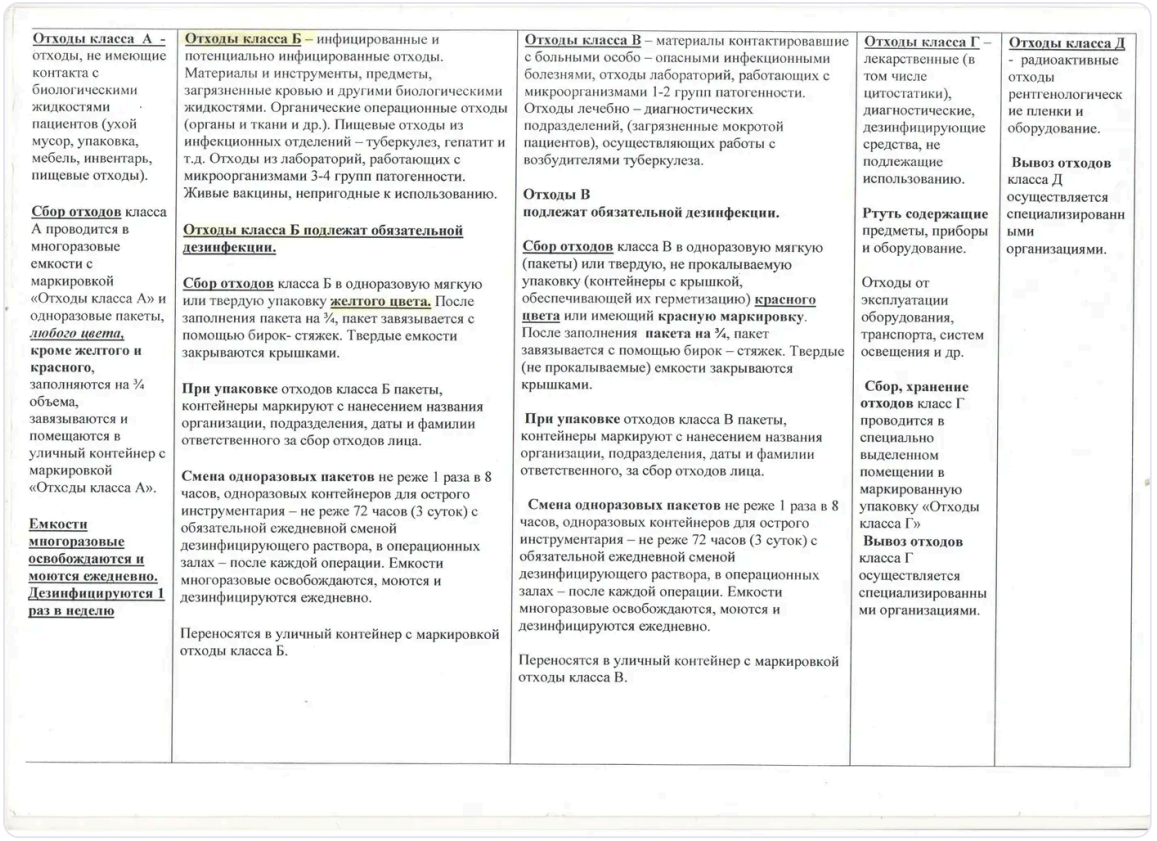
14. Санитарные правила обращения с медицинскими отходами

Медицинские отходы — все виды отходов, образующиеся в медицинских организациях при оказании медпомощи, проведении медицинских исследований, а также в аптеках, лабораториях, на фармпроизводствах. Делятся на **5 классов опасности** (СанПиН 2.1.3684-21).

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер



Отходы класса А - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов (ухой мусор, упаковка, мебель, инвентарь, пищевые отходы).

Сбор отходов класса А проводится в многоразовые емкости с маркировкой «Отходы класса А» и одноразовые пакеты, ***любого цвета,*** **кроме желтого и красного**, заполняются на ¾ объема, завязываются и помещаются в уличный контейнер с маркировкой «Отходы класса А».

Емкости многоразовые освобождаются и моются ежедневно. Дезинфицируются 1 раз в неделю

Отходы класса Б – инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями. Органические операционные отходы (органы и ткани и др.). Пищевые отходы из инфекционных отделений – туберкулез, гепатит и т.д. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Живые вакцины, непригодные к использованию.

Отходы класса Б подлежат обязательной дезинфекции.

Сбор отходов класса Б в одноразовую мягкую или твердую упаковку **желтого цвета.** После заполнения пакета на ¾, пакет завязывается с помощью бирок- стяжек. Твердые емкости закрываются крышками.

При упаковке отходов класса Б пакеты, контейнеры маркируют с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Смена одноразовых пакетов не реже 1 раза в 8 часов, одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов (3 суток) с обязательной ежедневной сменой дезинфицирующего раствора, в операционных залах – после каждой операции. Емкости многоразовые освобождаются, моются и дезинфицируются ежедневно.

Переносятся в уличный контейнер с маркировкой отходы класса Б.

Отходы класса В – материалы контактировавшие с больными особо – опасными инфекционными болезнями, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы лечебно – диагностических подразделений, (загрязненные мокротой пациентов), осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.

Отходы В подлежат обязательной дезинфекции.

Сбор отходов класса В в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую, не прокалываемую упаковку (контейнеры с крышкой, обеспечивающей их герметизацию) **красного цвета** или имеющий **красную маркировку**. После заполнения **пакета на ¾**, пакет завязывается с помощью бирок – стяжек. Твердые (не прокалываемые) емкости закрываются крышками.

При упаковке отходов класса В пакеты, контейнеры маркируют с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного, за сбор отходов лица.

Смена одноразовых пакетов не реже 1 раза в 8 часов, одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов (3 суток) с обязательной ежедневной сменой дезинфицирующего раствора, в операционных залах – после каждой операции. Емкости многоразовые освобождаются, моются и дезинфицируются ежедневно.

Переносятся в уличный контейнер с маркировкой отходы класса В.

Отходы класса Г – лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию.

Ртуть содержащие предметы, приборы и оборудование.

Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и др.

Сбор, хранение отходов класс Г проводится в специально выделенном помещении в маркированную упаковку «Отходы класса Г»

Вывоз отходов класса Г осуществляется специализированными организациями.

Отходы класса Д - радиоактивные отходы рентгенологические пленки и оборудование.

Вывоз отходов класса Д осуществляется специализированными организациями.

Класс	Что это	Упаковка
А — эпидемиологически безопасные	не контактировали с биожидкостями и инфекционными больными: бумага, упаковка, пищевые отходы (кроме инфекционных), мебель, инвентарь, смёт с территории	любой цвет, **кроме жёлтого и красного**
Б — эпидемиологически опасные	загрязнённые кровью и биожидкостями (шприцы, системы, перевязка, перчатки), органические операционные отходы, пищевые отходы инфекционных отделений, отходы лабораторий с микробами 3–4 групп патогенности, непригодные живые вакцины	**жёлтая** (или с жёлтой маркировкой)
В — чрезвычайно эпидемиологически опасные	контакт с больными особо опасными инфекциями; лаборатории, работающие с микробами 1–2 групп патогенности; отходы фтизиатрических (туберкулёз) подразделений, загрязнённые мокротой	**красная** (или с красной маркировкой)
Г — токсикологически опасные	лекарства (в т. ч. цитостатики), диагностические и дезсредства, не подлежащие использованию; ртутьсодержащие предметы и приборы; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, освещения	маркированные ёмкости «Отходы. Класс Г»
Д — радиоактивные	радиоактивные отходы, рентгенологические плёнки и оборудование	по правилам радиационной безопасности

Основные правила

- Пакеты и контейнеры заполняют **не более чем на 3/4**, пакет завязывают бирками-стяжками, твёрдые ёмкости закрывают крышками.

- На упаковке отходов Б и В пишут: название организации, подразделение, дату и ФИО ответственного за сбор.
- Одноразовые пакеты меняют не реже 1 раза в смену (8 ч), контейнеры для острого — не реже чем через 72 ч (3 сут), в операционных — после каждой операции.
- Многоразовые ёмкости ежедневно освобождают, моют и дезинфицируют.
- Нельзя: пересыпать отходы Б и В из одной ёмкости в другую, утрамбовывать руками, снимать иглу вручную, надевать колпачок на использованную иглу, собирать острое в мягкую упаковку, работать без СИЗ.
- Отходы Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (химическому или аппаратному физическому); В — преимущественно физическими (термическими) методами.
- Временное хранение отходов Б и В — в отдельных помещениях или контейнерах; перемещение между корпусами — в закрытых контейнерах.
- Персонал проходит инструктаж, работает в СИЗ, привит против гепатита В.

15. Организация системы сбора и утилизации отходов в учреждении здравоохранения

1. Руководитель МО утверждает **схему обращения с медицинскими отходами**: классы и количество отходов, места образования, способ обеззараживания, места временного хранения, ответственные.
2. **Сбор** в местах образования — в упаковку нужного цвета, на 3/4, с маркировкой.
3. **Перемещение** — в закрытых контейнерах (тележках) к месту временного хранения.
4. **Обеззараживание/обезвреживание** отходов Б и В — централизованно (установки) или децентрализованно (химическая дезинфекция в отделении).
5. **Временное хранение** — в специальных помещениях или на контейнерной площадке.
6. **Транспортирование и утилизация** — специализированными организациями по договору.
7. **Учёт** — технологический журнал учёта отходов; контроль — производственный контроль МО.

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



А	Б	В	Г	Д
безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

Класс	Что это	Упаковка
А — эпидемиологически безопасные	не контактировали с биожидкостями и инфекционными больными: бумага, упаковка, пищевые отходы (кроме инфекционных), мебель, инвентарь, смёт с территории	любой цвет, **кроме жёлтого и красного**
Б — эпидемиологически опасные	загрязнённые кровью и биожидкостями (шприцы, системы, перевязка, перчатки), органические операционные отходы, пищевые отходы инфекционных отделений, отходы лабораторий с микробами 3–4 групп патогенности, непригодные живые вакцины	**жёлтая** (или с жёлтой маркировкой)
В — чрезвычайно эпидемиологически опасные	контакт с больными особо опасными инфекциями; лаборатории, работающие с микробами 1–2 групп патогенности; отходы фтизиатрических (туберкулёз) подразделений, загрязнённые мокротой	**красная** (или с красной маркировкой)
Г — токсикологически опасные	лекарства (в т. ч. цитостатики), диагностические и дезсредства, не подлежащие использованию; ртутьсодержащие предметы и приборы; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, освещения	маркированные ёмкости «Отходы. Класс Г»
Д — радиоактивные	радиоактивные отходы, рентгенологические плёнки и оборудование	по правилам радиационной безопасности

- Пакеты и контейнеры заполняют **не более чем на 3/4**, пакет завязывают бирками-стяжками, твёрдые ёмкости закрывают крышками.
- На упаковке отходов Б и В пишут: название организации, подразделение, дату и ФИО ответственного за сбор.
- Одноразовые пакеты меняют не реже 1 раза в смену (8 ч), контейнеры для острого — не реже чем через 72 ч (3 сут), в операционных — после каждой операции.
- Многоразовые ёмкости ежедневно освобождают, моют и дезинфицируют.
- Нельзя: пересыпать отходы Б и В из одной ёмкости в другую, утрамбовывать руками, снимать иглу вручную, надевать колпачок на использованную иглу, собирать острое в мягкую упаковку, работать без СИЗ.

16. Виды, цели и задачи предстерилизационной очистки

Цель ПСО — удаление с изделий белковых, жировых, механических загрязнений, остатков лекарственных средств; снижение микробной контаминации.





Раствор на 1 л: 5 г моющего средства + 170 мл 3% перекиси водорода + 825 мл воды

Задачи: обеспечить эффективность последующей стерилизации (стерилизация не «пробивает» засохшую кровь и жир), предупредить пирогенные реакции и ИСМП.

Виды ПСО

- по способу — **ручная** и **механизированная** (ультразвуковые установки, моечные машины);
- по организации — **самостоятельный** этап после дезинфекции или **совмещённый** с дезинфекцией (средство с моющими и дезинфицирующими свойствами).

Этапы ручной ПСО

1. Погрузить изделия в моющий раствор при **50 °C** на **15 мин** (раствор на 1 л: 5 г моющего средства + 170 мл 3% перекиси водорода + 825 мл воды) — или в раствор средства для ПСО по инструкции.
2. Мойка каждого изделия в этом же растворе ершом или ватно-марлевым тампоном — **30 сек**.
3. Промыть проточной водой 5–10 мин.
4. Ополоснуть дистиллированной водой 30 сек.
5. Высушить горячим воздухом при 80–85 °C до исчезновения влаги.

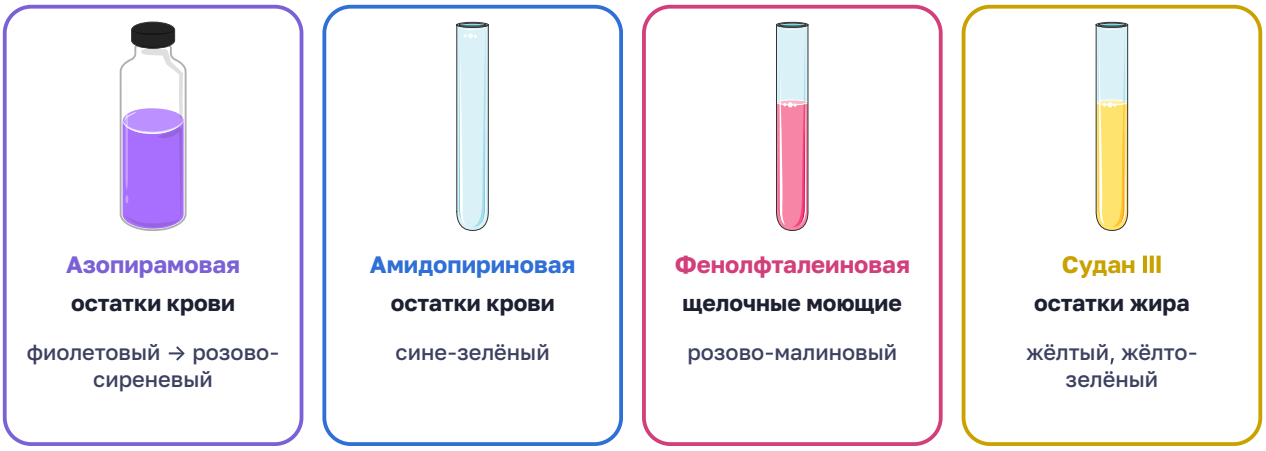
Контроль

- Проводят **ежедневно**; контролю подлежат **1%** изделий каждого наименования, обработанных за смену (при децентрализованной обработке — не менее 3 единиц).
- **Азопирамовая** или **амидопириновая** проба — на остатки **крови**: фиолетовое окрашивание, переходящее в розово-сиреневое.
- **Фенолфталеиновая** проба — на остатки **щелочных моющих средств** (если pH раствора > 8,5): розово-малиновое окрашивание.
- **Судан III** — на остатки **жира**: жёлтое или жёлто-зелёное окрашивание.
- Окрашивание позже чем через **1 минуту** не учитывают.
- Положительная проба — **вся партия** обрабатывается заново, начиная с промывания проточной водой.
- Результаты записывают в журнал учёта качества ПСО (ф. 366/у); самоконтроль в отделении — не реже 1 раза в неделю (старшая медсестра).

17. Контроль качества ПСО: виды проб, правила проведения

- Проводят **ежедневно**; контролю подлежат **1%** изделий каждого наименования, обработанных за смену (при децентрализованной обработке — не менее 3 единиц).

- **Азопирамовая** или **амидопириновая** проба — на остатки **крови**: фиолетовое окрашивание, переходящее в розово-сиреневое.
- **Фенолфталеиновая** проба — на остатки **щелочных моющих средств** (если pH раствора > 8,5): розово-малиновое окрашивание.
- **Судан III** — на остатки **жира**: жёлтое или жёлто-зелёное окрашивание.
- Окрашивание позже чем через **1 минуту** не учитывают.
- Положительная проба — **вся партия** обрабатывается заново, начиная с промывания проточной водой.
- Результаты записывают в журнал учёта качества ПСО (ф. 366/у); самоконтроль в отделении — не реже 1 раза в неделю (старшая медсестра).





Правила проведения азопирамовой пробы

1. Готовят рабочий раствор: равные объёмы азопирама и 3% перекиси водорода (использовать в течение 1–2 ч).

2. Перед пробой проверяют реактив на пятне крови — должно появиться фиолетовое окрашивание.
3. Изделие должно быть комнатной температуры; наносят 2–3 капли реактива (каналы — пипеткой/шприцем) или протирают тампоном, смоченным реактивом.
4. Оценивают в течение 1 минуты: фиолетовое → розово-сиреневое — кровь; бурое — ржавчина.
5. После пробы реактив смывают водой, изделие проходит ПСО повторно.

18. Основные требования к медицинскому персоналу по соблюдению мер контроля и безопасности в профилактике ИСМП

- проходить **предварительный и периодические медосмотры**, обследование на носительство по показаниям;
- иметь прививки по национальному календарю (гепатит В, дифтерия, корь, грипп и др.);
- проходить **обучение и инструктажи** по профилактике ИСМП и охране труда;
- соблюдать **гигиену рук**: коротко остриженные ногти без лака и накладных ногтей, без колец, браслетов и часов; гигиеническая обработка до и после контакта с пациентом и после снятия перчаток;
- работать в чистой **спецодежде** (смена не реже 1 раза в 3 дня, в асептических помещениях — ежедневно и при загрязнении) и в **СИЗ**;
- строго соблюдать **асептику**, правила дезинфекции, ПСО и стерилизации, обращения с медотходами, бельевой режим;
- безопасно работать с острыми инструментами; при аварийной ситуации — действовать по алгоритму и регистрировать случай;
- при признаках инфекционного заболевания, гнойничковых поражениях кожи — сообщить и не допускаться к работе;
- не принимать пищу на рабочих местах.



3 мл антисептика

втирать ≥ 30 сек, не вытирать





Надевать:
руки → халат → маска → очки → перчатки
перчатки поверх манжет

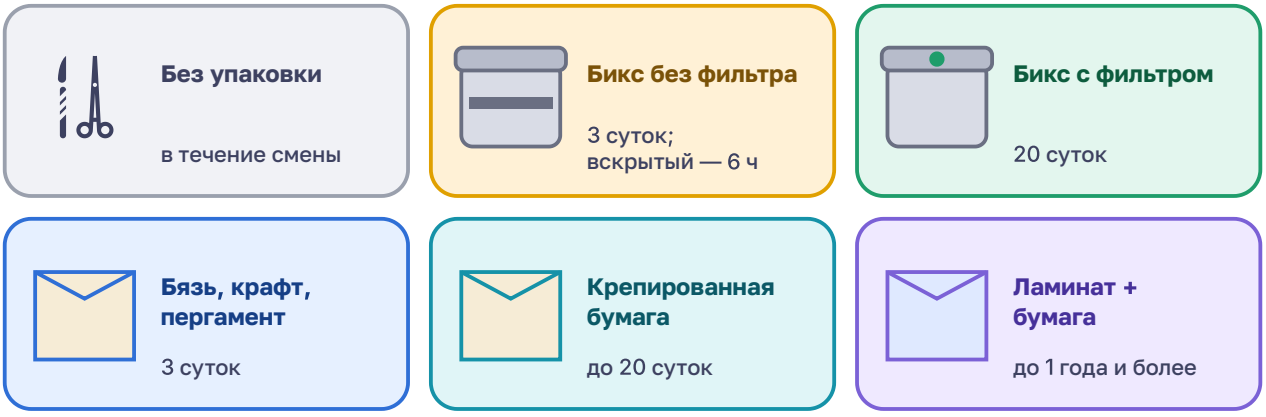
Снимать:
перчатки → очки → халат → маска
→ отходы класса Б → обработать руки

В вопросах профилактики ИСМП три главных требования: **свести к минимуму занос** инфекции, **исключить внутрибольничные заражения**, **исключить вынос** инфекции за пределы МО.

19. Стерилизация: понятие. Цель. Методы. Паровой метод, режимы

Стерилизация (лат. *sterilis* — бесплодный) — 3-й этап обработки изделий; обеспечивает гибель на изделиях **вегетативных и споровых форм** патогенных и непатогенных микроорганизмов. Стерилизуют все изделия, контактирующие с раневой поверхностью, кровью, инъекционными препаратами, и инструменты, которые могут повредить слизистую.





Тип	Метод	Стерилизующий агент
Физический (термический)	паровой	водяной насыщенный пар под давлением
	воздушный	сухой горячий воздух
	инфракрасный	ИК-излучение
	гласперленовый	нагретые стеклянные шарики (мелкий цельнометаллический инструмент в стоматологии)
	радиационный	ионизирующее излучение (промышленные одноразовые изделия)
Химический	газовый	окись этилена
	плазменный	пары перекиси водорода + низкотемпературная плазма
	жидкостный	растворы альдегид-, кислород-, хлорсодержащих средств

Паровой метод

Стерилизующий агент — **водяной насыщенный пар под избыточным давлением** (паровой стерилизатор, автоклав).

Режим парового метода	Параметры	Что стерилизуют
Основной	**132 °С, 2 атм, 20 мин**	металл, стекло, текстиль (бельё, перевязочный и шовный материал)
Щадящий	**120 °С, 1,1 атм, 45 мин**	резина, латекс, полимеры
Особо щадящий	110 °С, 0,5 атм, 180 мин	нестойкие препараты, питательные среды

- Упаковка: стерилизационные коробки (биксы) с фильтром и без, двухслойная бязь, бумага мешочная влагопрочная, крепированная, крафт, комбинированные пакеты.
- При стерилизации отверстия бикса открыты, сразу после извлечения — закрывают.
- Преимущества термического метода: надёжность, оперативность, разные виды упаковки, не нужно удалять остатки химических средств.

20. Средства индивидуальной защиты как эффективная мера профилактики ИСМП

СИЗ прерывают контактный, аэрозольный и артифициальный механизмы передачи: защищают персонал от крови и биожидкостей пациента, а пациента — от микрофлоры персонала.



Надевать:
руки → халат → маска → очки → перчатки
перчатки поверх манжет

Снимать:
перчатки → очки → халат → маска
→ отходы класса Б → обработать руки

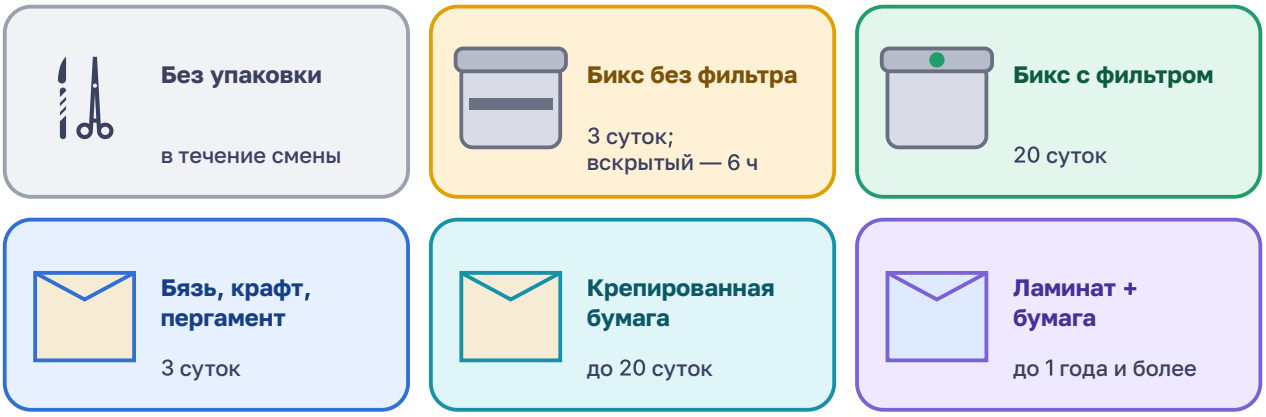
СИЗ	Когда и как
Перчатки (стерильные/нестерильные)	любой контакт с кровью, биожидкостями, слизистыми, повреждённой кожей; меняют после каждого пациента; после снятия — гигиеническая обработка рук
Маска / респиратор	при риске брызг, в асептических помещениях, при воздушно-капельных инфекциях; респиратор — туберкулёз, работа с дезсредствами
Защитные очки / щиток	при риске разбрызгивания крови и биожидкостей, приготовлении дезрастворов
Халат, фартук (непромокаемый)	при манипуляциях, уборках, работе с грязным бельём и отходами
Шапочка, сменная обувь, бахилы	в асептических помещениях, операционных

Правила

- надевать перед манипуляцией, после гигиенической обработки рук; порядок надевания: халат → маска/респиратор → очки → перчатки;
- одноразовые СИЗ используют однократно; перчатки меняют между пациентами и при повреждении, нельзя обрабатывать их антисептиком для повторного использования;
- маску меняют каждые 2–3 ч и при намокании;
- порядок снятия: перчатки → очки/щиток → халат → маска (за завязки) → гигиеническая обработка рук;
- использованные СИЗ — в отходы класса Б (жёлтый пакет).

21. Порядок и правила хранения стерильных медицинских изделий. Сроки сохранения стерильности ИМН в зависимости от упаковки

- Стерильные изделия хранят в **стерильной зоне ЦСО**, в отделениях — в специальных закрытых шкафах или **камерах сохранения стерильности** (КСС, с УФ-лампами), отдельно от нестерильных.
- Стерилизатор не место для хранения: после воздушной стерилизации изделия выгружают при температуре 50 °С, находиться в камере они могут не более 3 ч.
- На упаковке — дата стерилизации, подпись; на биксе — бирка (отделение, содержимое, дата, подпись).
- Перед использованием проверяют: целостность и сухость упаковки, закрыты ли отверстия бикса, дату, изменение цвета индикатора.
- По истечении срока изделия стерилизуют повторно.



Упаковка	Срок стерильности
Без упаковки (открытый способ)	использовать сразу, в течение рабочей смены (до 6 ч)
Бикс без фильтра	3 сут; после вскрытия — 1 смена (6 ч)
Бикс (коробка) с фильтром	20 сут
Бязь в 2 слоя, пергамент, крафт-бумага, мешочная бумага	3 сут
Крепированная бумага (2 слоя)	до 20 сут
Комбинированная упаковка (ламинат + бумага) с термошвом	до 1 года и более — по маркировке производителя
После химической стерилизации (стерильная коробка со стерильной простынёй)	не более 1 сут

22. Санитарные правила обращения с медицинскими отходами

Медицинские отходы — все виды отходов, образующиеся в медицинских организациях при оказании медпомощи, проведении медицинских исследований, а также в аптеках, лабораториях, на фармпроизводствах. Делятся на **5 классов опасности** (СанПиН 2.1.3684-21).

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



А	Б	В	Г	Д
безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

Класс	Что это	Упаковка
А — эпидемиологически безопасные	не контактировали с биожидкостями и инфекционными больными: бумага, упаковка, пищевые отходы (кроме инфекционных), мебель, инвентарь, смёт с территории	любой цвет, **кроме жёлтого и красного**
Б — эпидемиологически опасные	загрязнённые кровью и биожидкостями (шприцы, системы, перевязка, перчатки), органические операционные отходы, пищевые отходы инфекционных отделений, отходы лабораторий с микробами 3–4 групп патогенности, непригодные живые вакцины	**жёлтая** (или с жёлтой маркировкой)
В — чрезвычайно эпидемиологически опасные	контакт с больными особо опасными инфекциями; лаборатории, работающие с микробами 1–2 групп патогенности; отходы фтизиатрических (туберкулёз) подразделений, загрязнённые мокротой	**красная** (или с красной маркировкой)
Г — токсикологически опасные	лекарства (в т. ч. цитостатики), диагностические и дезсредства, не подлежащие использованию; ртутьсодержащие предметы и приборы; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, освещения	маркированные ёмкости «Отходы. Класс Г»
Д — радиоактивные	радиоактивные отходы, рентгенологические плёнки и оборудование	по правилам радиационной безопасности

- Пакеты и контейнеры заполняют **не более чем на 3/4**, пакет завязывают бирками-стяжками, твёрдые ёмкости закрывают крышками.
- На упаковке отходов Б и В пишут: название организации, подразделение, дату и ФИО ответственного за сбор.
- Одноразовые пакеты меняют не реже 1 раза в смену (8 ч), контейнеры для острого — не реже чем через 72 ч (3 сут), в операционных — после каждой операции.
- Многоразовые ёмкости ежедневно освобождают, моют и дезинфицируют.
- Нельзя: пересыпать отходы Б и В из одной ёмкости в другую, утрамбовывать руками, снимать иглу вручную, надевать колпачок на использованную иглу, собирать острое в мягкую упаковку, работать без СИЗ.

23. Стерилизация: понятие. Цель. Методы. Воздушный метод, режимы

Стерилизация (лат. *sterilis* — бесплодный) — 3-й этап обработки изделий; обеспечивает гибель на изделиях **вегетативных и споровых форм** патогенных и непатогенных микроорганизмов. Стерилизуют все изделия, контактирующие с раневой поверхностью, кровью, инъекционными препаратами, и инструменты, которые могут повредить слизистую.



Тип	Метод	Стерилизующий агент
Физический (термический)	паровой	водяной насыщенный пар под давлением
	воздушный	сухой горячий воздух
	инфракрасный	ИК-излучение
	гласперленовый	нагретые стеклянные шарики (мелкий цельнометаллический инструмент в стоматологии)
	радиационный	ионизирующее излучение (промышленные одноразовые изделия)
Химический	газовый	окись этилена
	плазменный	пары перекиси водорода + низкотемпературная плазма
	жидкостный	растворы альдегид-, кислород-, хлорсодержащих средств

Воздушный метод

Стерилизующий агент — **сухой горячий воздух** (воздушный стерилизатор, сухожаровой шкаф).

Режим воздушного метода	Параметры	Что стерилизуют
Основной	**180 °C, 60 мин**	металл (кроме режущего), стекло, силиконовая резина
Щадящий	**160 °C, 150 мин**	металл, стекло, силиконовая резина

- Стерилизуют только **сухие** изделия (после ПСО и сушки).
- Упаковка: без упаковки (открытый способ — использовать в течение смены), крафт-бумага (3 сут), крепированная бумага (20 сут).
- Выгрузку проводят при температуре в камере 50 °C; хранить изделия в стерилизаторе после цикла можно не более 3 ч.
- Контроль: термометр, химические индикаторы, биотесты.

24. Профилактические мероприятия при возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников. Состав аварийной аптечки

Регламент — **СанПиН 3.3686-21** (раздел о профилактике ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов).



Риск ВИЧ → антиретровирусные препараты (АРТ): в первые 2 часа,
не позднее 72 часов. Глаза, нос — промыть водой; рот — вода, затем 70% спирт.



Аптечка «анти-ВИЧ»

Спирт этиловый 70%	1 флакон
Йод 5% спиртовой	1 флакон
Бинт стерильный	2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный	3 шт.
Салфетки стерильные	1 упаковка

1. **Порез/укол**: немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать **70% спиртом**, смазать ранку **5% спиртовым раствором йода**, заклеить пластырем.
2. **Кровь на неповреждённую кожу**: обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно обработать 70% спиртом.
3. **Глаза**: обильно промыть водой (не тереть). **Нос**: промыть водой. **Рот**: прополоскать большим количеством воды, затем 70% спиртом.
4. **Кровь на халат/одежду**: снять, погрузить в дезраствор (или в бикс для автоклавирования).
5. Сообщить руководителю, зарегистрировать в **журнале учёта аварийных ситуаций**, составить акт.
6. Обследовать пострадавшего (и, с согласия, пациента-источника) на ВИЧ, гепатиты B и C; наблюдение 12 месяцев (анализы через 3, 6, 12 мес).
7. При риске ВИЧ — начать **АРВТ** (постконтактная профилактика) в первые **2 часа**, не позднее **72 часов**.

Аварийная аптечка

Состав аварийной аптечки (укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций)	Кол-во
Спирт этиловый 70%	1 флакон (100 мл)
Раствор йода спиртовой 5%	1 флакон
Бинт марлевый стерильный	2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный	3 шт.
Салфетки марлевые стерильные	1 упаковка

Профилактика аварий

- не надевать колпачок на использованную иглу, не снимать иглу руками;
- сразу сбрасывать острое в непрокалываемый контейнер;
- работать в перчатках, при риске брызг — в маске и очках;
- забор крови — вакуумными системами; не проводить забор крови иглой без шприца;
- микротравмы на руках закрывать пластырем или напальчником.

25. Лечебно-охранительный режим: понятие. Цель. Предупреждение травм у пациента, независимо от степени риска падения

Лечебно-охранительный режим (ЛОР) — комплекс профилактических и лечебных мероприятий, обеспечивающих пациенту максимальный физический и психический покой. **Цель** — создать комфортные и безопасные условия, способствующие скорейшему выздоровлению. Элементы: режим эмоциональной безопасности, правила внутреннего распорядка, режим рациональной двигательной активности, безопасная больничная среда.





Вид транспортировки определяет врач приёмного отделения

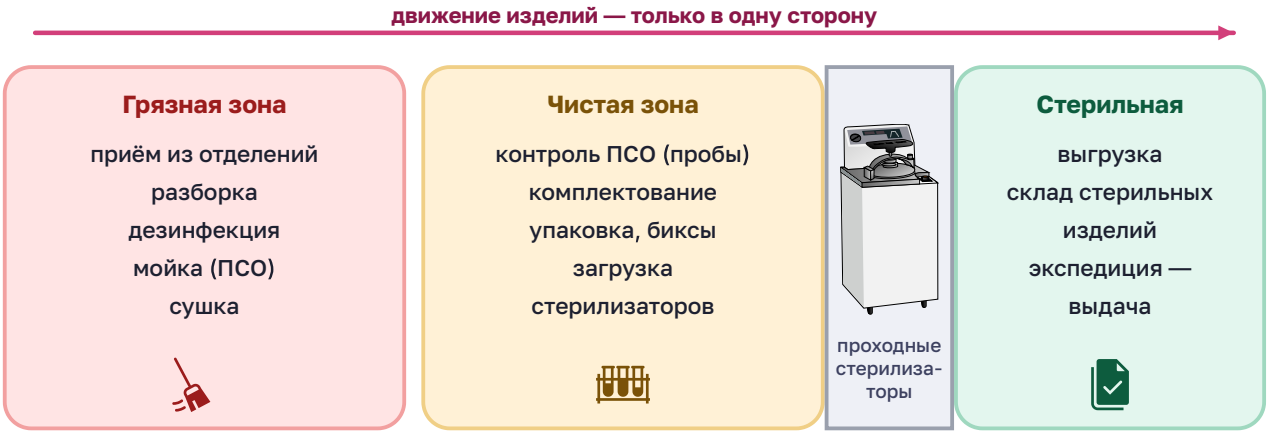
Режим двигательной активности	Что можно
Строгий постельный	нельзя садиться и поворачиваться без помощи; весь уход в постели
Постельный	можно поворачиваться в постели, сидеть на краю кровати (по разрешению)
Полупостельный (палатный)	ходить в пределах палаты, туалет, приём пищи в палате
Общий	свободно ходить по отделению, иногда — по территории

Предупреждение травм у любого пациента (универсальные меры)

- кровать в низком положении на тормозах, при необходимости — бортики;
- кнопка вызова, очки, вода, судно — в зоне досягаемости;
- ночное освещение, сухой нескользящий пол, поручни в коридоре и санузле;
- удобная нескользящая обувь, ходунки, трость, кресло-каталка;
- помощь при вставании и перемещении, медленный подъём с кровати;
- маркировка пациентов высокого риска (браслет, табличка), регулярные обходы, обучение пациента и родственников.
- безопасное хранение лекарств и дезсредств;
- исправное оборудование, отсутствие проводов и препятствий на пути;
- контроль температуры воды при гигиенических процедурах и грелок (профилактика ожогов);
- безопасная транспортировка (каталка, кресло-каталка, фиксирующие ремни).

26. Централизованное стерилизационное отделение. Задачи ЦСО. Принципы размещения, функции ЦСО

- **ЦСО** — централизованное стерилизационное отделение медицинской организации.
- **Цели**: предупреждение ИСМП, сосредоточение в одном месте всех изделий, подлежащих стерилизации, повышение качества медобслуживания.
- **Задачи**: обеспечение отделений МО стерильными изделиями; внедрение современных методов ПСО и стерилизации; контроль качества обработки.



Принципы размещения

- отдельное помещение (блок), чаще на нижнем этаже, с удобной связью с операционным блоком и отделениями;
- **поточность**: движение изделий только в одном направлении — «грязная» зона → «чистая» → стерильная, без перекрёста;
- проходные стерилизаторы между нестерильной и стерильной зонами;
- помещения ЦСО (чистая и стерильная зоны) относятся к классу чистоты Б.

Зона	Помещения и процессы
Нестерильная — «грязная»	приём и сортировка использованных изделий, разборка, дезинфекция, мойка (ПСО), сушка
Нестерильная — «чистая»	контроль качества ПСО, комплектование, упаковка инструментов, подготовка перевязочного материала и белья, загрузка стерилизаторов
Стерильная	выгрузка из проходных стерилизаторов, склад стерильных изделий, экспедиция (выдача) в отделения

Функции

- приём и учёт использованных изделий из отделений;
- дезинфекция, предстерилизационная очистка, контроль её качества;
- комплектование наборов, упаковка, подготовка перевязочного материала и белья;
- стерилизация и контроль её эффективности;
- хранение и выдача стерильных изделий;
- ведение документации.

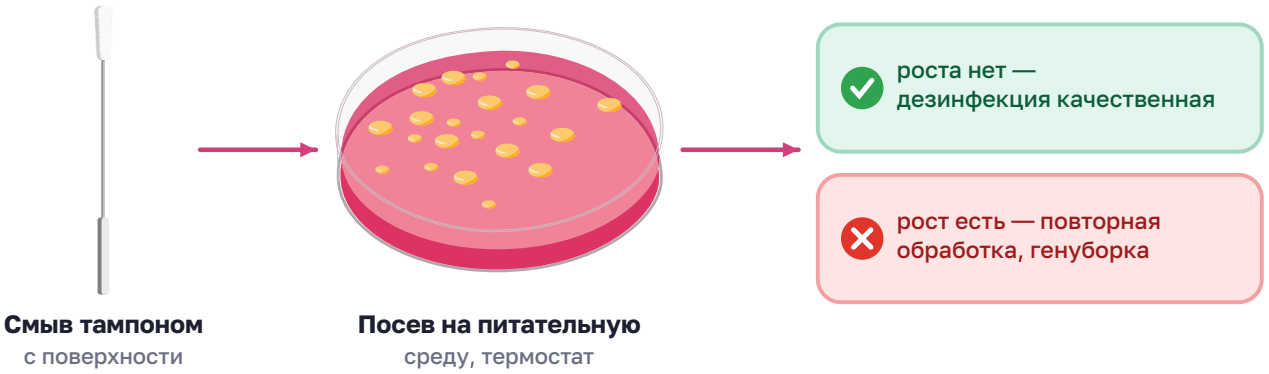
Документация ЦСО

- журнал приёма и выдачи материалов
- журнал регистрации работы стерилизаторов (парового и воздушного) — ф. 257/у
- журнал бактериологического контроля стерильности
- журнал учёта качества ПСО — ф. 366/у

27. Виды уборок в ЛПУ, контроль качества уборок

Вид уборки	Когда и как
Предварительная	утром перед работой: убрать осевшую за ночь пыль, обработать поверхности дезраствором, включить бактерицидную лампу
Текущая	в течение дня, не реже 2 раз в сутки; в процедурных и перевязочных — 2 раза, в операционной — после каждой операции, в буфете — после каждого приёма пищи; между пациентами — обработка кушетки и поверхностей
Заключительная	в конце рабочего дня: полы, поверхности на высоте роста, стены; удаление отходов; кварцевание
Генеральная	по графику: помещения с асептическим режимом (операционные, процедурные, перевязочные, родзалы) — **1 раз в неделю**, палаты и кабинеты — **1 раз в месяц**; внепланово — при плохих смывах и по эпидпоказаниям





Контроль качества уборок

- **Визуальный** — чистота поверхностей, маркировка и хранение инвентаря, наличие графиков и журналов генуборок, правильность приготовления растворов.
- **Химический** — проверка концентрации рабочих растворов индикаторными полосками.
- **Бактериологический** — смывы с поверхностей и оборудования, посевы воздуха (по классу чистоты помещения); проводят в рамках производственного контроля и Роспотребнадзором.
- Контролируют старшая медсестра, сестра-хозяйка, госпитальный эпидемиолог.
- При неудовлетворительных результатах — внеплановая генеральная уборка и повторный контроль.

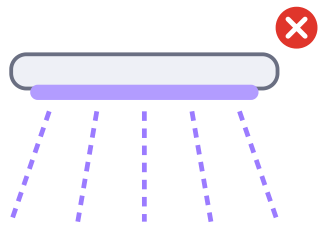
28. Нормативная документация, регламентирующая работу по профилактике ИСМП

Документ	О чём
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ	Об основах охраны здоровья граждан в РФ
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ	О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ	О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции
СанПиН 3.3686-21	Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (в т. ч. ИСМП, ВИЧ, гепатиты)
СанПиН 2.1.3684-21	Требования к содержанию территорий, помещений, обращению с медицинскими отходами
СанПиН 2.1.3678-20	Требования к эксплуатации помещений, зданий, оборудованию организаций (в т. ч. медицинских)
МУ 3.5.1.3674-20	Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов
Р 3.5.1904-04	Использование УФ бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей
МУ-287-113 (1998)	Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения
ОСТ 42-21-2-85	Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения
Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342	Профилактика сыпного тифа и борьба с педикулёзом

ⓘ Плюс локальные документы МО: программа производственного контроля, схема обращения с отходами, инструкции к дезсредствам, графики уборок.

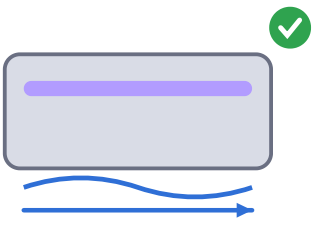
29. Физический метод дезинфекции. Кварцевание, виды ламп, правила эксплуатации, журналы учёта

Физический метод дезинфекции: кипячение (в дистиллированной воде 30 мин, с 2% содой — 15 мин), водяной насыщенный пар (паровые камеры, автоклавы), сухой горячий воздух, ультрафиолетовое облучение, сжигание.



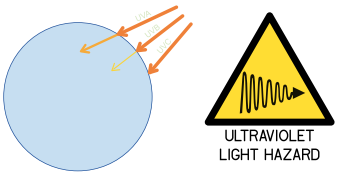
Открытый облучатель

только без людей,
потом проветрить (озон)



Закрытый / рециркулятор

лампы внутри корпуса,
можно при людях



- не смотреть на лампу
- укрыть растения
- журнал: вкл./выкл., часы

Кварцевание (УФ-облучение)

- **Открытые облучатели** — облучают всё помещение, применяют только **в отсутствие людей**.
- **Закрытые облучатели и рециркуляторы** — лампы внутри корпуса, воздух прогоняется через камеру; можно **в присутствии людей**, непрерывно.
- **Комбинированные** — два режима: открытый (без людей) и экранированный.

Вид лампы	Особенности
Кварцевые (ртутно-кварцевые, ДРТ)	широкий спектр УФ, образуют **озон** — обязательно проветривание; только без людей
Бактерицидные (безозоновые, увиолевое стекло)	излучение 253,7 нм, озон почти не образуют; используются в облучателях и рециркуляторах
Амальгамные	современные, мощные, без озона

Правила эксплуатации

- в помещении никого не должно быть (открытые лампы); нельзя смотреть на лампу — ожог роговицы и конъюнктивы, симптомы через несколько часов;
- дети до 14 лет в 3 раза чувствительнее к УФ;
- прикрыть растения; после облучения — **проветрить**;
- УФ действует только на поверхности под прямыми лучами — поэтому применяется вместе с уборкой;
- лампы протирают от пыли 70% спиртом в выключенном и остывшем состоянии (по графику);
- учитывают часы наработки, лампу меняют по истечении ресурса;
- режим (время облучения) — по расчёту для помещения; после генуборки — обычно 1 Вт на 1 м³, около 2 ч.

Документация

- **Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки**: дата, время включения и выключения, продолжительность, подпись;
- паспорт облучателя, график кварцевания, отметка о замене ламп.

30. Организация питания пациентов и персонала в ЛПУ

Питание пациентов

- Лечебное питание организуется по **системе стандартных диет** (приказ МЗ РФ № 330): ОВД — основной вариант, ЩД — щадящая, ВБД — высокобелковая, НБД — низкобелковая, НКД — низкокалорийная.
- Диету назначает врач; **диетсестра** составляет порционник, контролирует пищеблок и раздачу.
- Пища доставляется в отделения в закрытых термосах; раздачу проводят буфетчицы и палатные медсёстры в халатах с маркировкой «для раздачи пищи» — не позднее 2 ч после приготовления.
- Тяжелобольных кормит медсестра (в постели, через зонд); соблюдают режим питания (4–5 раз в день).

Санитарные требования к буфетной

- раздельные ванны (гнёзда) для мытья посуды; сушка на решётках; посуда — чистая, промаркированная;
- остатки пищи собирают в закрытые ёмкости; при инфекционных заболеваниях посуду и остатки пищи обеззараживают;
- ветошь для посуды и столов — отдельная, после использования дезинфицируют и сушат;
- после каждой раздачи — уборка буфетной и столовой.

Передачи пациентам

- принимаются по списку разрешённых продуктов, в небольшом количестве;
- хранятся в холодильнике в пакетах с ФИО пациента и датой; медсестра ежедневно проверяет сроки годности.

Питание персонала

Персонал питается в отдельной комнате приёма пищи (или столовой); принимать пищу на рабочих местах запрещено.

31. Дезинфекция: понятие. Механический метод. Виды уборок

Дезинфекция (лат. *des* — уничтожение, *infectio* — инфекция) — уничтожение **патогенных и условно-патогенных** микроорганизмов в окружающей человека среде, на объектах, оборудовании и изделиях медназначения. Погибают **вегетативные формы**, споры — нет.





Механический метод

Удаление микроорганизмов вместе с пылью и загрязнениями — **без их уничтожения**, поэтому обычно сочетается с химическим (моюще-дезинфицирующие растворы).

- влажная уборка, мытьё поверхностей, стирка белья;

- проветривание (4 раза в сутки по 15 мин), вентиляция;
- выколачивание, вытряхивание, чистка пылесосом (ковры — только в административных зданиях);
- фильтрация воздуха (бактериальные фильтры).

Виды уборок

Вид уборки	Когда и как
Предварительная	утром перед работой: убрать осевшую за ночь пыль, обработать поверхности дезраствором, включить бактерицидную лампу
Текущая	в течение дня, не реже 2 раз в сутки; в процедурных и перевязочных — 2 раза, в операционной — после каждой операции, в буфете — после каждого приёма пищи; между пациентами — обработка кушетки и поверхностей
Заключительная	в конце рабочего дня: полы, поверхности на высоте роста, стены; удаление отходов; кварцевание
Генеральная	по графику: помещения с асептическим режимом (операционные, процедурные, перевязочные, родзалы) — **1 раз в неделю**, палаты и кабинеты — **1 раз в месяц**; внепланово — при плохих смывах и по эпидпоказаниям

32. Задачи ЦСО. Стерильная и нестерильная зоны ЦСО

- **ЦСО** — централизованное стерилизационное отделение медицинской организации.
- **Цели**: предупреждение ИСМП, сосредоточение в одном месте всех изделий, подлежащих стерилизации, повышение качества медобслуживания.
- **Задачи**: обеспечение отделений МО стерильными изделиями; внедрение современных методов ПСО и стерилизации; контроль качества обработки.



Зона	Помещения и процессы
Нестерильная — «грязная»	приём и сортировка использованных изделий, разборка, дезинфекция, мойка (ПСО), сушка
Нестерильная — «чистая»	контроль качества ПСО, комплектование, упаковка инструментов, подготовка перевязочного материала и белья, загрузка стерилизаторов
Стерильная	выгрузка из проходных стерилизаторов, склад стерильных изделий, экспедиция (выдача) в отделения

Изделия двигаются только в одном направлении — от «грязной» зоны к стерильной; зоны разделены проходными стерилизаторами, персонал зон не пересекается.

Документация

- журнал приёма и выдачи материалов
- журнал регистрации работы стерилизаторов (парового и воздушного) — ф. 257/у
- журнал бактериологического контроля стерильности
- журнал учёта качества ПСО — ф. 366/у

33. Влияние на организм медицинского персонала неблагоприятных химических и физических факторов

Химические факторы



- **Дезсредства** (хлор, альдегиды): раздражение кожи и слизистых, контактный дерматит, конъюнктивит, поражение дыхательных путей, бронхиальная астма, аллергия.
- **Лекарственные препараты**: антибиотики — аллергия, дисбактериоз, кандидоз; цитостатики — токсическое действие на кровь и печень, мутагенность.
- **Латекс** перчаток — аллергия; **ртуть** (разбитые термометры) — отравление.
- Профилактика: СИЗ (перчатки, маска/респиратор, очки), вентиляция и вытяжные шкафы, закрытые системы для цитостатиков, соблюдение инструкций.

Физические факторы

- **Ионизирующее излучение** (рентген, радионуклиды): лучевая болезнь, поражение кожи и крови, онкологические заболевания. Профилактика — экранирование, защитные фартуки, дозиметрия, ограничение времени.
- **УФ-излучение**: ожоги роговицы и кожи — не находиться в помещении при включённой лампе.
- **Электрический ток**: электротравмы — исправное оборудование, заземление, инструктаж.
- **Шум, вибрация, высокие температуры** (автоклавы, сухожар): ожоги, утомляемость.
- **Физические нагрузки**: подъём и перемещение пациентов — травмы позвоночника; профилактика — правильная биомеханика.

34. Дезинфекция: понятие. Химический и комбинированный методы

Дезинфекция (лат. *des* — уничтожение, *infectio* — инфекция) — уничтожение **патогенных и условно-патогенных** микроорганизмов в окружающей человека среде, на объектах, оборудовании и изделиях медназначения. Погибают **вегетативные формы**, споры — нет.



Химический метод

Применение растворов дезинфицирующих средств. Способы:

- **погружение (замачивание)** — изделия полностью погружают, каналы и полости заполняют раствором, разъёмные — в разобранном виде;
- **протирание** — поверхности, мебель, оборудование (двукратно с интервалом 15 мин или однократно — по инструкции);
- **орошение** — из гидропульта/распылителя, в отсутствие людей, в СИЗ;
- **засыпание** — сухим средством (выделения, остатки пищи).

Группа	Примеры	Особенности
Хлорсодержащие	гипохлорит Na/Ca, хлорамин, таблетки на основе ДХЦК	широкий спектр, в т. ч. туберкулёз и споры; запах, токсичность, коррозия, нестабильны
Кислородсодержащие (пероксиды)	перекись водорода, надуксусная кислота	широкий спектр, спороцидны; дезинфекция, ПСО и стерилизация
Альдегиды	глутаровый альдегид, формальдегид	высокоактивны, спороцидны, стерилизация; фиксируют белковые загрязнения, токсичны
Спирты	этанол 70%, изопропанол	быстрое действие; небольшие поверхности, кожные антисептики
ЧАС (ПАВ)	алкилдиметилбензиламмоний хлорид и др.	хорошо моют, малотоксичны; узкий спектр, долгая экспозиция; уборки
Гуанидины	ПГМБ, хлоргексидин	остаточное действие, хорошая переносимость; поверхности, антисептики
Фенолы	производные фенола	активны, но токсичны; применяются ограниченно
Йодсодержащие	повидон-йод	антисептики для кожи, ран

Комбинированный метод

Сочетание нескольких методов, например: влажная уборка моюще-дезинфицирующим средством (механический + химический) + УФ-облучение (физический); дезинфекция, совмещённая с ПСО.

35. Эргономика, биомеханика: определения, основные правила

Эргономика — наука о приспособлении условий труда, оборудования и рабочих мест к человеку, чтобы работа была безопасной, удобной и эффективной.

Биомеханика — наука о законах механического движения в живых системах. **Правильная биомеханика тела** медсестры — положение тела, при котором сохраняется равновесие, а нагрузка на позвоночник и мышцы минимальна; это профилактика травм у персонала и пациента.

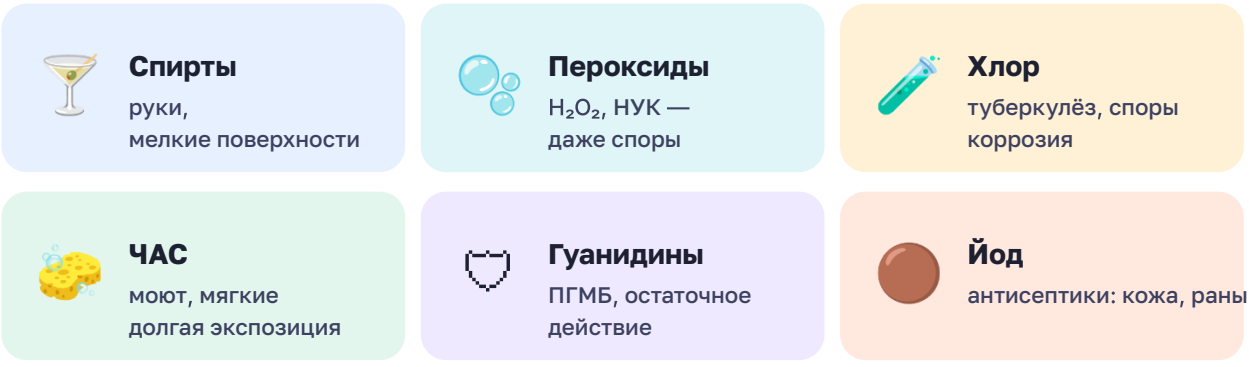
Основные правила

- ноги на ширине плеч, одна чуть впереди — широкая площадь опоры;
- спина прямая, сгибать колени, а не поясницу; поднимать за счёт мышц ног;
- держать груз (пациента) как можно ближе к телу;
- не делать скручиваний — поворачиваться всем телом, переступая ногами;
- кровать поднять до уровня пояса; использовать вспомогательные средства (скользящие простыни, подъёмники, поручни);
- тяжёлого пациента перемещать вдвоём, согласовывая движения по счёту; заранее объяснить пациенту, что будете делать;
- нормы подъёма тяжестей для женщин: до 10 кг при чередовании с другой работой, до 7 кг — постоянно в течение смены.

ⓘ Пациента тоже размещают в правильном положении (Фаулера, Симса, на боку, на спине, на животе) — для удобства и профилактики пролежней.

36. Основные группы дезинфицирующих средств, требования к современным дезинфицирующим средствам

Группа	Примеры	Особенности
Хлорсодержащие	гипохлорит Na/Ca, хлорамин, таблетки на основе ДХЦК	широкий спектр, в т. ч. туберкулёз и споры; запах, токсичность, коррозия, нестабильны
Кислородсодержащие (пероксиды)	перекись водорода, надуксусная кислота	широкий спектр, спороцидны; дезинфекция, ПСО и стерилизация
Альдегиды	глутаровый альдегид, формальдегид	высокоактивны, спороцидны, стерилизация; фиксируют белковые загрязнения, токсичны
Спирты	этанол 70%, изопропанол	быстрое действие; небольшие поверхности, кожные антисептики
ЧАС (ПАВ)	алкилдиметилбензиламмоний хлорид и др.	хорошо моют, малотоксичны; узкий спектр, долгая экспозиция; уборки
Гуанидины	ПГМБ, хлоргексидин	остаточное действие, хорошая переносимость; поверхности, антисептики
Фенолы	производные фенола	активны, но токсичны; применяются ограниченно
Йодсодержащие	повидон-йод	антисептики для кожи, ран





Требования к современным дезсредствам

1. Широкий спектр антимикробного действия (бактерии, вирусы, грибы) при комнатной температуре.
2. Безопасность для персонала и пациентов, низкая токсичность (3–4 класс опасности), экологичность.
3. Совместимость с обрабатываемыми материалами, отсутствие коррозии.
4. Устойчивость к органической нагрузке (кровь), отсутствие фиксирующего действия на загрязнения.
5. Моющие свойства или совместимость с моющими средствами.
6. Стабильность, негорючесть, простота приготовления; удобная форма (таблетки, гранулы, концентраты), понятная этикетка.
7. Отсутствие резкого запаха; не требует особых условий хранения.
8. Экономичность и доступность; наличие инструкции (методических указаний) и регистрации.

37. Профессиональные факторы риска медработников и их профилактика

Группа факторов	Примеры	Профилактика
Биологические	ВИЧ, гепатиты В и С, туберкулёз, кишечные и воздушно-капельные инфекции	СИЗ, вакцинация (гепатит В и др.), безопасная работа с острым, аварийная аптечка
Химические	дезсредства, лекарства (антибиотики, цитостатики), латекс → аллергии, дерматиты, астма	СИЗ, вентиляция, вытяжные шкафы, закрытые системы, перчатки без латекса
Физические	ионизирующее излучение, УФ-лучи, электроток, шум, высокие температуры	экранирование, дозиметрия, исправное оборудование, инструктаж
Физические нагрузки (эргономика)	подъём и перемещение пациентов, длительное стояние → травмы позвоночника, варикоз	правильная биомеханика, вспомогательные средства, работа вдвоём
Психоэмоциональные	стресс, ночные смены, эмоциональное выгорание, конфликты	режим труда и отдыха, психологическая поддержка, тренинги

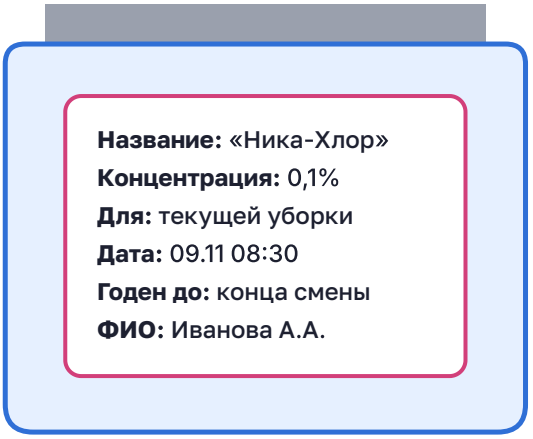




Общие меры: медосмотры, вакцинация, обучение и инструктажи, обеспечение СИЗ, специальная оценка условий труда, соблюдение санэпидрежима.

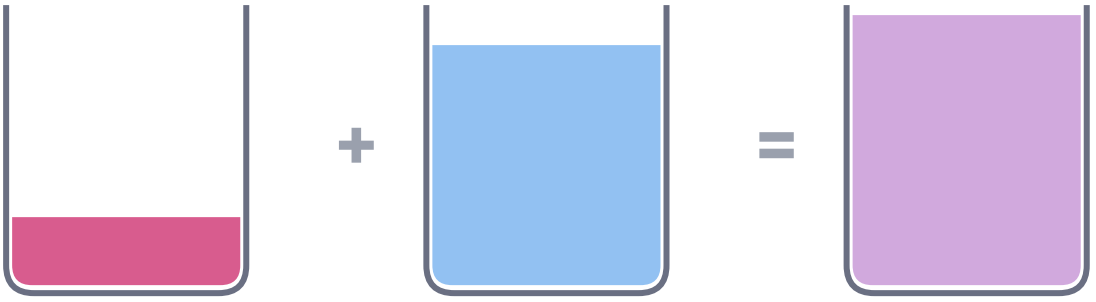
38. Правила использования дезинфицирующих средств

1. Использовать только **зарегистрированные** средства, имеющие инструкцию (методические указания).
2. Выбирать средство по цели и спектру (бактерии, вирусы, грибы, туберкулёз, споры) и по объекту обработки.
3. Готовить раствор в отдельном помещении, в СИЗ, в эмалированной, стеклянной или пластиковой таре; обычно сначала наливают воду, затем добавляют средство и перемешивают.
4. Точно соблюдать **концентрацию** (расчёт: средство = объём × % / 100) и **время экспозиции**.
5. Маркировать ёмкость: название, концентрация, назначение, дата и время приготовления, подпись; соблюдать срок годности рабочего раствора.
6. Изделия погружать полностью, в разобранном виде, каналы заполнять раствором; ёмкость закрывать крышкой.
7. После дезинфекции изделия промывать проточной водой.
8. Для профилактики устойчивости микробов средства **чередуют**.
9. Соблюдать технику безопасности и утилизировать отработанные растворы по инструкции.



СИЗ

- 🧤 перчатки
- 😷 маска
- 🥽 очки
- 🥼 халат



220 мл
средство (концентрат)

5 280 мл
вода

5,5 л
4% рабочий раствор

средство = 5500 мл × 4 / 100 = 220 мл; вода = 5500 − 220 = 5280 мл

- К работе допускаются лица **старше 18 лет**, прошедшие медосмотр и инструктаж по ТБ (запись в журнале), без противопоказаний (аллергия, болезни органов дыхания и кожи).
- Растворы готовят в отдельном помещении с приточно-вытяжной вентиляцией (или в вытяжном шкафу); средства хранят в оригинальной упаковке, в сухом тёмном месте, отдельно от лекарств, недоступно для пациентов.
- СИЗ: халат, шапочка, **резиновые перчатки, маска/респиратор, защитные очки**, фартук.
- Ёмкости — с плотной крышкой; маркировка: название, концентрация, назначение, дата приготовления, срок годности, подпись.
- Соблюдать концентрацию и экспозицию по инструкции; не смешивать разные средства.
- Нельзя есть, пить, курить; орошение — только в отсутствие пациентов.
- После работы — вымыть руки и лицо, нанести смягчающий крем; спецодежду не уносить домой.
- На рабочем месте — аптечка первой помощи и памятка о действиях при отравлении.

39. Механизмы передачи инфекции. Способы прерывания цепочки инфекционного процесса

1. **Источник инфекции** (возбудитель): больной, носитель, медперсонал, посетители, окружающая среда.
2. **Механизм и факторы передачи**: руки персонала, инструменты, вода, кровь и её препараты, пища, бельё, предметы ухода, аппаратура.
3. **Восприимчивый организм**: человек со сниженной защитой.





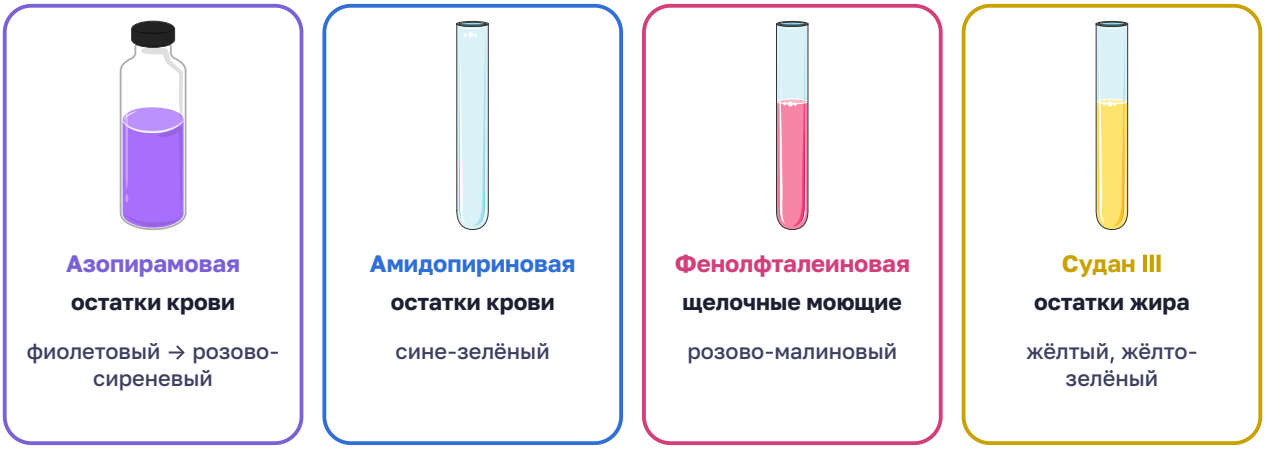
Экзогенные механизмы (извне)	Эндогенные (внутри организма)
Аэрозольный: воздушно-капельный, воздушно-пылевой	**Гематогенный** — с кровью
Контактный: через руки, предметы ухода, инструменты	**Лимфогенный** — с лимфой
Фекально-оральный: пищевой, водный	**Контактный**
Артифициальный (искусственный): парентеральный — через инъекции, операции, катетеры	

Способы прерывания цепочки

- Эффективный **инфекционный контроль** за ИСМП.
- **Изоляция источника** инфекции (выявление в приёмном отделении, изолятор, перевод в инфекционное отделение).
- **Уничтожение возбудителей** — дезинфекция и стерилизация.
- **Прерывание путей передачи** — обработка рук, СИЗ, асептика, одноразовые изделия, уборки, бельевой режим, обращение с отходами.
- **Повышение устойчивости** организма — вакцинация, здоровый образ жизни.

40. Контроль качества ПСО

- Проводят **ежедневно**; контролю подлежат **1%** изделий каждого наименования, обработанных за смену (при децентрализованной обработке — не менее 3 единиц).
- **Азопирамовая** или **амидопириновая** проба — на остатки **крови**: фиолетовое окрашивание, переходящее в розово-сиреневое.
- **Фенолфталеиновая** проба — на остатки **щелочных моющих средств** (если pH раствора > 8,5): розово-малиновое окрашивание.
- **Судан III** — на остатки **жира**: жёлтое или жёлто-зелёное окрашивание.
- Окрашивание позже чем через **1 минуту** не учитывают.
- Положительная проба — **вся партия** обрабатывается заново, начиная с промывания проточной водой.
- Результаты записывают в журнал учёта качества ПСО (ф. 366/у); самоконтроль в отделении — не реже 1 раза в неделю (старшая медсестра).



Оценивают в течение 1 минуты · положительная проба → повторная ПСО всей партии

41. Лечебно-охранительный режим: понятие. Цель. Режим эмоциональной безопасности (нормы этического общения в коллективе, с пациентами)

Лечебно-охранительный режим (ЛОР) — комплекс профилактических и лечебных мероприятий, обеспечивающих пациенту максимальный физический и психический покой. **Цель** — создать комфортные и безопасные условия, способствующие скорейшему выздоровлению. Элементы: режим эмоциональной безопасности, правила внутреннего распорядка, режим рациональной двигательной активности, безопасная больничная среда.



Режим эмоциональной безопасности

- тишина (особенно в часы отдыха), уют, чистота, комфортная температура и освещение;
- чёткий распорядок дня; ограничение раздражителей и неприятных процедур в присутствии других пациентов;
- психологическая поддержка, внимательное отношение к жалобам.

Нормы этического общения с пациентами (деонтология)

- обращаться на «вы» и по имени-отчеству, доброжелательно и тактично;
- терпеливо объяснять процедуры, получать согласие;
- соблюдать **врачебную тайну** и конфиденциальность; не обсуждать диагноз и прогноз (это компетенция врача) и других пациентов;
- не повышать голос, контролировать свои эмоции, уважать личное пространство и достоинство пациента.

В коллективе

- уважение к коллегам, соблюдение субординации, взаимопомощь;
- не критиковать коллег и назначения врача в присутствии пациентов;
- конфликты решать спокойно, без свидетелей; передавать смену чётко и полно.

42. Правила безопасности труда при работе с дезинфицирующими средствами

- К работе допускаются лица **старше 18 лет**, прошедшие медосмотр и инструктаж по ТБ (запись в журнале), без противопоказаний (аллергия, болезни органов дыхания и кожи).
- Растворы готовят в отдельном помещении с приточно-вытяжной вентиляцией (или в вытяжном шкафу); средства хранят в оригинальной упаковке, в сухом тёмном месте, отдельно от лекарств, недоступно для пациентов.
- СИЗ: халат, шапочка, **резиновые перчатки, маска/респиратор, защитные очки**, фартук.
- Ёмкости — с плотной крышкой; маркировка: название, концентрация, назначение, дата приготовления, срок годности, подпись.
- Соблюдать концентрацию и экспозицию по инструкции; не смешивать разные средства.
- Нельзя есть, пить, курить; орошение — только в отсутствие пациентов.
- После работы — вымыть руки и лицо, нанести смягчающий крем; спецодежду не уносить домой.

- На рабочем месте — аптечка первой помощи и памятка о действиях при отравлении.



Первая помощь

Куда попало	Что делать
Кожа	немедленно смыть большим количеством проточной воды, затем смазать смягчающим кремом
Глаза	сразу промыть проточной водой (или 2% раствором соды) в течение 10–15 мин, не тереть; при раздражении — к окулисту
Дыхательные пути (раздражение)	вывести на свежий воздух, прополоскать рот и нос водой, дать тёплое питьё (молоко); при необходимости — к врачу
Желудок	выпить несколько стаканов воды с активированным углём (10–15 таблеток); рвоту не вызывать; к врачу

43. Отходы класса А: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

Медицинские отходы — все виды отходов, образующиеся в медицинских организациях при оказании медпомощи, проведении медицинских исследований, а также в аптеках, лабораториях, на фармпроизводствах. Делятся на **5 классов опасности** (СанПиН 2.1.3684-21).

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

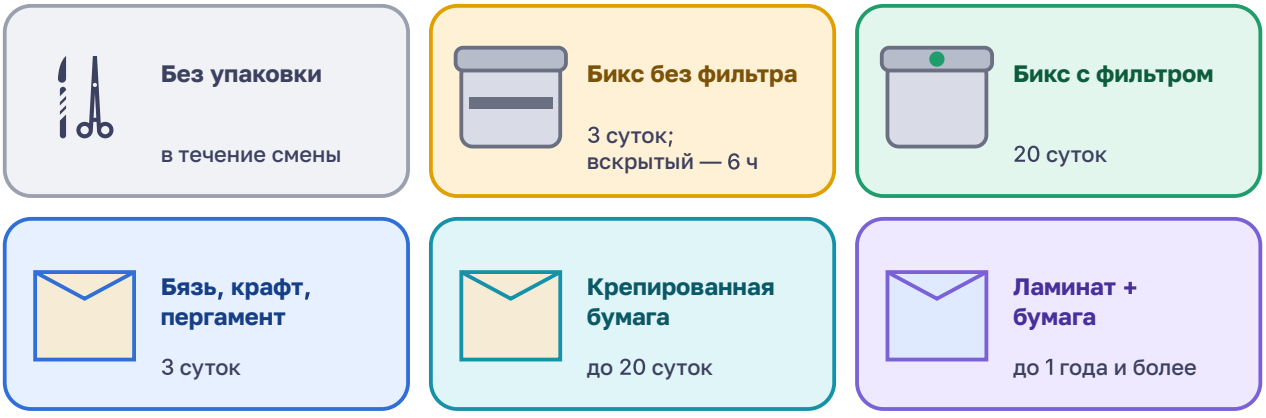
Класс А — эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твёрдым коммунальным: не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными.

Морфологический состав: использованные предметы личной гигиены и ухода неинфекционных пациентов, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства; пищевые отходы (кроме инфекционных, в т. ч. туберкулёзных, отделений); смёт с территории.

- Сбор — в многоразовые ёмкости или одноразовые пакеты **любого цвета, кроме жёлтого и красного**, с маркировкой «Отходы. Класс А».
- Пакеты заполняют на 3/4, завязывают и помещают в уличный контейнер с маркировкой «Отходы. Класс А».
- Многоразовые ёмкости ежедневно освобождают и моют, дезинфицируют 1 раз в неделю.
- Вывоз и утилизация — как твёрдых коммунальных отходов.

44. Цель проведения стерилизации. Сроки сохранения стерильности

Стерилизация (лат. *sterilis* — бесплодный) — 3-й этап обработки изделий; обеспечивает гибель на изделиях **вегетативных и споровых форм** патогенных и непатогенных микроорганизмов. Стерилизуют все изделия, контактирующие с раневой поверхностью, кровью, инъекционными препаратами, и инструменты, которые могут повредить слизистую.



Упаковка	Срок стерильности
Без упаковки (открытый способ)	использовать сразу, в течение рабочей смены (до 6 ч)
Бикс без фильтра	3 сут; после вскрытия — 1 смена (6 ч)
Бикс (коробка) с фильтром	20 сут
Бязь в 2 слоя, пергамент, крафт-бумага, мешочная бумага	3 сут
Крепированная бумага (2 слоя)	до 20 сут
Комбинированная упаковка (ламинат + бумага) с термошвом	до 1 года и более — по маркировке производителя
После химической стерилизации (стерильная коробка со стерильной простынёй)	не более 1 сут

ⓘ По истечении срока или при нарушении упаковки изделия подлежат повторной стерилизации.

45. Медицинские отходы: понятие. Отходы класса Б: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

Медицинские отходы — все виды отходов, образующиеся в медицинских организациях при оказании медпомощи, проведении медицинских исследований, а также в аптеках, лабораториях, на фармпроизводствах. Делятся на **5 классов опасности** (СанПиН 2.1.3684-21).

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



А	Б	В	Г	Д
безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

Класс Б — эпидемиологически опасные (инфицированные и потенциально инфицированные) отходы.

Морфологический состав: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и другими биожидкостями (шприцы, системы, перчатки, перевязочный материал); органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы инфекционных отделений; отходы микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3–4 групп патогенности; живые вакцины, непригодные к использованию.

- Подлежат **обязательному обеззараживанию** (химическому или физическому).
- Сбор — в одноразовую мягкую (пакеты) или твёрдую непрокалываемую упаковку **жёлтого цвета** или с жёлтой маркировкой; острое — в непрокалываемые контейнеры.

- Пакет заполняют на 3/4, завязывают биркой-стяжкой; твёрдые ёмкости закрывают крышками.
- Маркировка: организация, подразделение, дата, ФИО ответственного.
- Смена пакетов — не реже 1 раза в смену (8 ч); контейнеров для острого — не реже 72 ч (с ежедневной сменой дезраствора, если применяется); в операционных — после каждой операции.
- Затем — в уличный контейнер с маркировкой «Отходы. Класс Б»; вывоз — специализированными организациями.

46. Лечебно-охранительный режим: понятие. Факторы риска падения. Способ выявления пациентов с высоким риском падения

Лечебно-охранительный режим (ЛОР) — комплекс профилактических и лечебных мероприятий, обеспечивающих пациенту максимальный физический и психический покой. **Цель** — создать комфортные и безопасные условия, способствующие скорейшему выздоровлению. Элементы: режим эмоциональной безопасности, правила внутреннего распорядка, режим рациональной двигательной активности, безопасная больничная среда.

Факторы риска падения

- возраст старше 65 лет, падения в анамнезе;
- головокружение, слабость, нарушения походки и равновесия, ортостатическая гипотензия;
- нарушение зрения и слуха, спутанность сознания, деменция;
- приём седативных, снотворных, гипотензивных, мочегонных препаратов;
- частое мочеиспускание, недержание; послеоперационный период; в/в инфузии;
- внешние: скользкий пол, плохое освещение, неудобная обувь, отсутствие поручней, высокая кровать.

Выявление пациентов с высоким риском — шкала Морсе

Параметр	Баллы
Падения в анамнезе (за последние 3 мес)	нет — 0, да — 25
Сопутствующее заболевание (более одного диагноза)	нет — 0, да — 15
Вспомогательные средства при ходьбе	нет/постельный режим/помощь медсестры — 0; костыли, трость, ходунки — 15; держится за мебель — 30
Внутривенная инфузия (катетер)	нет — 0, да — 20
Походка	нормальная — 0; слабая — 10; нарушенная — 20
Психическое состояние	адекватно оценивает свои возможности — 0; переоценивает/ забывает об ограничениях — 15

Итог: 0–24 — риска нет; 25–50 — низкий риск; **51 и более — высокий риск**. Оценку проводят при поступлении, после операции, при изменении состояния.

Меры для пациентов высокого риска

- кровать в низком положении на тормозах, при необходимости — бортики;

- кнопка вызова, очки, вода, судно — в зоне досягаемости;
- ночное освещение, сухой нескользящий пол, поручни в коридоре и санузле;
- удобная нескользящая обувь, ходунки, трость, кресло-каталка;
- помощь при вставании и перемещении, медленный подъём с кровати;
- маркировка пациентов высокого риска (браслет, табличка), регулярные обходы, обучение пациента и родственников.

47. Отходы класса Д: морфологический состав, правила сбора, хранения и утилизации

Медицинские отходы — все виды отходов, образующиеся в медицинских организациях при оказании медпомощи, проведении медицинских исследований, а также в аптеках, лабораториях, на фармпроизводствах. Делятся на **5 классов опасности** (СанПиН 2.1.3684-21).

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

Класс Д — радиоактивные отходы: все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты в количествах выше допустимых.

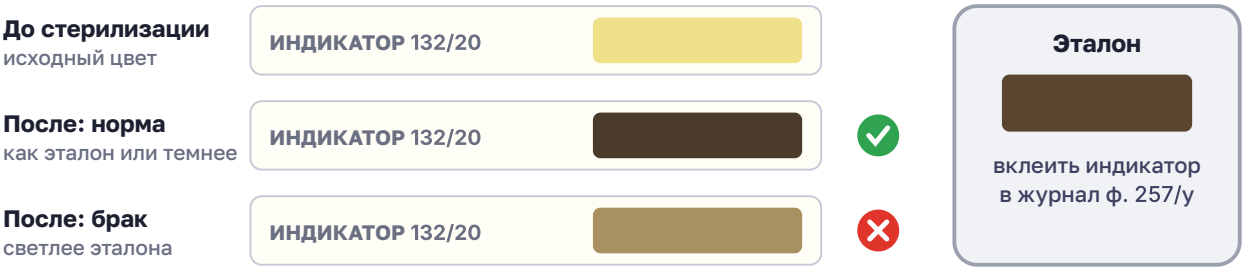
Морфологический состав: материалы и изделия после работы с радионуклидами (радиодиагностика, радиотерапия), отработанные источники излучения, рентгенологические плёнки и оборудование.

- Сбор, хранение и удаление — согласно требованиям законодательства РФ о радиационной безопасности (НРБ, ОСПОРБ).
- Хранение — в специальных защитных контейнерах в отдельном помещении, с дозиметрическим контролем.
- Вывоз осуществляется специализированными организациями.

48. Стерилизация, цель, методы

Стерилизация (лат. *sterilis* — бесплодный) — 3-й этап обработки изделий; обеспечивает гибель на изделиях **вегетативных и споровых форм** патогенных и непатогенных микроорганизмов. Стерилизуют все изделия, контактирующие с раневой поверхностью, кровью, инъекционными препаратами, и инструменты, которые могут повредить слизистую.





В бикс — не менее 3 индикаторов (верх, центр, низ), снаружи — на каждую упаковку

Тип	Метод	Стерилизующий агент
Физический (термический)	паровой	водяной насыщенный пар под давлением
	воздушный	сухой горячий воздух
	инфракрасный	ИК-излучение
	гласперленовый	нагретые стеклянные шарики (мелкий цельнометаллический инструмент в стоматологии)
	радиационный	ионизирующее излучение (промышленные одноразовые изделия)
Химический	газовый	окись этилена
	плазменный	пары перекиси водорода + низкотемпературная плазма
	жидкостный	растворы альдегид-, кислород-, хлорсодержащих средств

Режим парового метода	Параметры	Что стерилизуют
Основной	**132 °C, 2 атм, 20 мин**	металл, стекло, текстиль (бельё, перевязочный и шовный материал)
Щадящий	**120 °C, 1,1 атм, 45 мин**	резина, латекс, полимеры
Особо щадящий	110 °C, 0,5 атм, 180 мин	нестойкие препараты, питательные среды

Режим воздушного метода	Параметры	Что стерилизуют
Основной	**180 °C, 60 мин**	металл (кроме режущего), стекло, силиконовая резина
Щадящий	**160 °C, 150 мин**	металл, стекло, силиконовая резина

Контроль стерилизации

- **Физический** — показания термометров и манометров (оператор стерилизатора).
- **Химический** — термохимические индикаторы снаружи и внутри упаковки: цвет должен совпасть с эталоном или быть темнее.
- **Бактериологический (биологический)** — биотесты со спорами; после установки/ремонта и не реже 2 раз в год.

49. Профессиональные риски и охрана труда в медицинской организации

Группа факторов	Примеры	Профилактика
Биологические	ВИЧ, гепатиты В и С, туберкулёз, кишечные и воздушно-капельные инфекции	СИЗ, вакцинация (гепатит В и др.), безопасная работа с острым, аварийная аптечка
Химические	дезсредства, лекарства (антибиотики, цитостатики), латекс → аллергии, дерматиты, астма	СИЗ, вентиляция, вытяжные шкафы, закрытые системы, перчатки без латекса
Физические	ионизирующее излучение, УФ-лучи, электроток, шум, высокие температуры	экранирование, дозиметрия, исправное оборудование, инструктаж
Физические нагрузки (эргономика)	подъём и перемещение пациентов, длительное стояние → травмы позвоночника, варикоз	правильная биомеханика, вспомогательные средства, работа вдвоём
Психоэмоциональные	стресс, ночные смены, эмоциональное выгорание, конфликты	режим труда и отдыха, психологическая поддержка, тренинги

Охрана труда в МО

- ответственный за охрану труда, инструкции по охране труда для каждой профессии;
- **инструктажи**: вводный, первичный на рабочем месте, повторный (не реже 1 раза в 6 мес), внеплановый, целевой — с записью в журнале;
- **специальная оценка условий труда** (СОУТ), компенсации за вредные условия;
- обеспечение СИЗ, спецодеждой, смывающими средствами;
- **медосмотры** — предварительные и периодические; вакцинация;
- безопасные технологии: вакуумные системы забора крови, контейнеры для острого, безыгольные системы;
- расследование и учёт несчастных случаев, аварийных ситуаций и профзаболеваний.

50. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медпомощи; ранее ВБИ — внутрибольничные, госпитальные, нозокомиальные) — любое клинически выраженное заболевание

микробного происхождения, поразившее пациента в результате поступления в больницу или обращения за медпомощью, вне зависимости от того, появились симптомы в стационаре или после выписки, а также инфекционное заболевание сотрудника вследствие его инфицирования при работе в этой организации.



Меры по звеньям цепочки

- Эффективный **инфекционный контроль** за ИСМП.
- **Изоляция источника** инфекции (выявление в приёмном отделении, изолятор, перевод в инфекционное отделение).
- **Уничтожение возбудителей** — дезинфекция и стерилизация.
- **Прерывание путей передачи** — обработка рук, СИЗ, асептика, одноразовые изделия, уборки, бельевой режим, обращение с отходами.
- **Повышение устойчивости** организма — вакцинация, здоровый образ жизни.

Конкретные мероприятия

- порядок приёма пациентов: осмотр на педикулёз, термометрия, эпиданамнез, санобработка; изоляция подозрительных;
- гигиена рук на всех уровнях (социальный, гигиенический, хирургический);
- СИЗ, асептика при манипуляциях, одноразовые инструменты;
- дезинфекция, ПСО, стерилизация многоразовых изделий;
- текущие и генеральные уборки, УФ-обеззараживание воздуха, проветривание;
- бельевой режим (смена белья не реже 1 раза в 7 дней), обработка посуды, правила питания;
- правильное обращение с медотходами;
- вакцинация и медосмотры персонала, обучение, расследование случаев ИСМП, микробиологический мониторинг.

51. Роль медицинских работников в обеспечении безопасной окружающей среды

В профилактике ИСМП и создании безопасной больничной среды среднему и младшему медперсоналу отводится главная роль — **организатора, ответственного исполнителя и контролёра**. Ежедневное неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических правил и противоэпидемического режима — основа профилактики ИСМП.



Безопасная больничная среда включает

- **Инфекционную безопасность**: дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация, уборки, обращение с отходами.
- **Личную гигиену пациента**: смена нательного и постельного белья, предметы ухода, профилактика пролежней; **персонала**: спецодежда, сменная обувь, обработка рук.
- **Лечебно-охранительный режим**: эмоциональная безопасность, правила внутреннего распорядка, рациональная двигательная активность, профилактика падений и травм.

Три главных требования

1. свести к минимуму возможность заноса инфекции;
2. исключить внутригоспитальные заражения;
3. исключить вынос инфекции за пределы МО.

Кроме того, медработник обучает пациентов и родственников (гигиена, безопасность), соблюдает охрану труда и сам не становится источником инфекции.

52. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

Подробно — см. вопрос 9. Ключевые требования:



- **Размещение**: стационары — в жилой или зелёной зоне, территория озеленена, огорожена, разделена на зоны, есть хозяйственная зона с площадкой для отходов.
- **Устройство**: поточность, исключающая перекрёст чистых и грязных потоков; приёмное отделение с санпропускником и изолятором; палаты не более 4 коек.
- **Отделка**: гладкие поверхности, устойчивые к моющим и дезсредствам.
- **Оборудование**: приточно-вытяжная вентиляция, водоснабжение, раковины с локтевыми/сенсорными смесителями, дозаторы, бактерицидные облучатели.
- **Содержание**: влажная уборка не реже 2 раз в сутки, генуборки, маркировка инвентаря, бельевой режим, обработка посуды, обращение с отходами, дезинфекция, ПСО, стерилизация.
- **Классы чистоты** помещений и нормы обсеменённости воздуха.
- **Производственный контроль**, медосмотры и вакцинация персонала.

Класс чистоты	Помещения	ОМЧ до работы, КОЕ/м³
А — особо чистые	операционные, родзалы, реанимации, асептические боксы	не более 200
Б — чистые	процедурные, перевязочные, ЦСО, послеродовые палаты	не более 500
В — условно чистые	палаты, кабинеты врачей, смотровые	не более 750 / не нормируется
Г — грязные	санкомнаты, туалеты, грязные бельевые, лестницы	не нормируется

53. Дезинфекция, цель, виды. Устойчивость микроорганизмов к дезинфицирующим средствам

Дезинфекция (лат. *des* — уничтожение, *infectio* — инфекция) — уничтожение **патогенных и условно-патогенных** микроорганизмов в окружающей человека среде, на объектах, оборудовании и изделиях медназначения. Погибают **вегетативные формы**, споры — нет.



Вид	Когда
Профилактическая	при отсутствии очага инфекции; плановая, по эпидемиологическим и по санитарно-гигиеническим показаниям (разово, по методике генуборки)
Очаговая текущая	многократно, постоянно вокруг больного или носителя
Очаговая заключительная	однократно после выписки, перевода, выздоровления или смерти больного

Устойчивость микроорганизмов к дезсредствам

Устойчивость	Микроорганизмы	Чем уничтожить
Наибольшая	прионы	особые режимы
Очень высокая	споры бактерий	спороцидные средства (альдегиды, пероксиды, хлор в высоких концентрациях), стерилизация
Высокая	микобактерии туберкулёза	туберкулоцидные средства (хлорсодержащие, кислородсодержащие, альдегиды)
Средняя	мелкие вирусы без оболочки (гепатит А, полиовирус, энтеровирусы)	вирулицидные режимы
Средняя	грибы (кандиды, трихофитон)	фунгицидные режимы
Низкая	вегетативные бактерии (стафилококк, кишечная палочка)	большинство средств
Наименьшая	вирусы с оболочкой (ВИЧ, гепатит В, грипп)	большинство средств, включая спирты

Приобретённая устойчивость: при длительном использовании одного и того же средства, низких концентрациях и коротких экспозициях у госпитальных штаммов формируется резистентность. Профилактика — **ротация (чередование)** дезсредств, точное соблюдение концентрации и экспозиции, мониторинг устойчивости.

54. Дать определение асептики и антисептики, перечислить основные принципы индивидуальной изоляции при выполнении медицинских вмешательств

- **Асептика** — комплекс мероприятий, направленных на **предупреждение попадания** микроорганизмов в рану, ткани, органы и полости тела пациента (стерилизация инструментов и материала, обработка рук, работа в стерильной зоне, СИЗ).
- **Антисептика** — комплекс мероприятий, направленных на **уничтожение** микроорганизмов в ране, патологическом очаге или организме в целом. Виды: механическая, физическая, химическая, биологическая, смешанная.



Надевать:
руки → халат → маска → очки → перчатки
перчатки поверх манжет

Снимать:
перчатки → очки → халат → маска
→ отходы класса Б → обработать руки

Принципы индивидуальной изоляции (универсальные меры предосторожности)

- кровь и любые биожидкости каждого пациента рассматриваются как потенциально инфицированные;
- гигиеническая обработка рук до и после контакта, после снятия перчаток;
- перчатки — при любом возможном контакте с кровью, слизистыми, повреждённой кожей; смена после каждого пациента;
- маска, очки или щиток — при риске разбрызгивания; влагонепроницаемый халат или фартук;
- одноразовые и стерильные инструменты; безопасная работа с острым (не надевать колпачок, сразу в контейнер);
- правильное снятие СИЗ и утилизация как отходов класса Б;
- манипуляции — в специально предназначенных помещениях (процедурный кабинет).

СИЗ	Когда и как
Перчатки (стерильные/нестерильные)	любой контакт с кровью, биожидкостями, слизистыми, повреждённой кожей; меняют после каждого пациента; после снятия — гигиеническая обработка рук
Маска / респиратор	при риске брызг, в асептических помещениях, при воздушно-капельных инфекциях; респиратор — туберкулёз, работа с дезсредствами
Защитные очки / щиток	при риске разбрызгивания крови и биожидкостей, приготовлении дезрастворов
Халат, фартук (непромокаемый)	при манипуляциях, уборках, работе с грязным бельём и отходами
Шапочка, сменная обувь, бахилы	в асептических помещениях, операционных

Практические задания

П1. Продемонстрируйте гигиеническую обработку рук с помощью кожного антисептика

1. Снять кольца, браслеты, часы; ногти коротко острижены, без лака.
2. Если руки видимо загрязнены — сначала вымыть с мылом и высушить.
3. Нанести на сухие руки 3 мл (или количество по инструкции) кожного антисептика.
4. Ладонь к ладони — растирающие движения.
5. Правая ладонь на тыльной стороне левой кисти и наоборот.

6. Ладонь к ладони, пальцы переплетены.
7. Тыльной стороной согнутых пальцев по ладони другой руки (пальцы в «замке»).
8. Круговое растирание большого пальца левой руки в сжатой ладони правой и наоборот.
9. Кончиками сжатых пальцев правой руки круговые движения по ладони левой и наоборот.
10. Каждое движение повторить не менее 5 раз; втирать до полного высыхания (не менее 30 сек), руки не вытирать.



3 мл антисептика

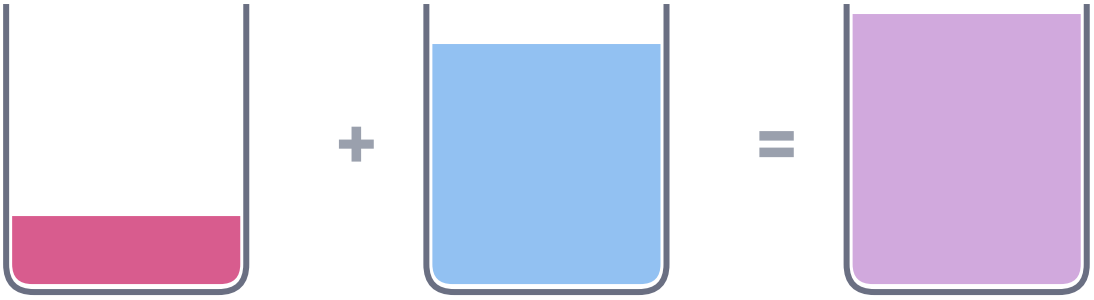
втирать ≥ 30 сек, не вытирать

1 ×5 **Ладонь о ладонь**	2 ×5 **Ладонь по тылу другой кисти**	3 ×5 **Ладони, пальцы переплетены**
4 ×5 **Тыл пальцев «в замке»**	5 ×5 **Круговое растирание большого пальца**	6 ×5 **Кончики пальцев по ладони**

ⓘ Гигиеническую обработку проводят перед контактом с пациентом, перед надеванием и после снятия перчаток, после контакта с биожидкостями, кожей пациента и предметами рядом с ним.

П2. Приготовление и использование дезинфицирующих растворов

1. Изучить инструкцию: выбрать режим (бактерии, вирусы, туберкулёз), концентрацию, экспозицию, срок годности раствора.
2. Рассчитать: **средство (мл) = объём (мл) × концентрация (%) / 100**; вода = объём – средство. Пример: 1% на 5 л — 50 мл средства + 4 950 мл воды.
3. Надеть СИЗ: халат, шапочку, резиновые перчатки, маску/респиратор, очки, фартук.
4. В эмалированную/пластиковую ёмкость налить воду, отмерить мерной ёмкостью средство (или таблетки), добавить, перемешать.
5. Закрыть крышкой, промаркировать: название, концентрация, назначение, дата и время приготовления, срок годности, подпись.
6. **Использование**: изделия погружать полностью, в разобранном виде, каналы заполнять; поверхности протирать или орошать; выдерживать экспозицию; после — промыть водой.
7. Снять СИЗ, вымыть руки, нанести крем.

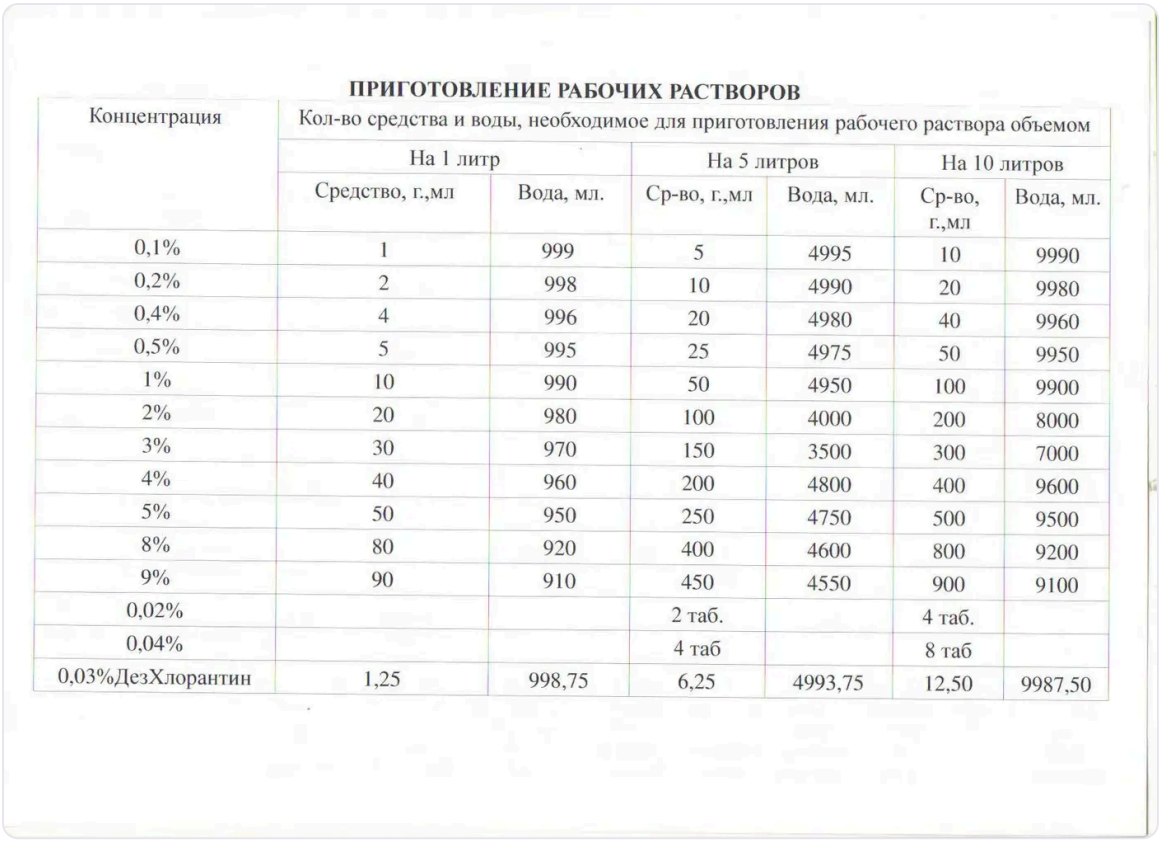


220 мл
средство (концентрат)

5 280 мл
вода

5,5 л
4% рабочий раствор

средство = 5500 мл × 4 / 100 = 220 мл; вода = 5500 − 220 = 5280 мл



ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Концентрация	Кол-во средства и воды, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом					
	На 1 литр		На 5 литров		На 10 литров	
	Средство, г.,мл	Вода, мл.	Ср-во, г.,мл	Вода, мл.	Ср-во, г.,мл	Вода, мл.
0,1%	1	999	5	4995	10	9990
0,2%	2	998	10	4990	20	9980
0,4%	4	996	20	4980	40	9960
0,5%	5	995	25	4975	50	9950
1%	10	990	50	4950	100	9900
2%	20	980	100	4000	200	8000
3%	30	970	150	3500	300	7000
4%	40	960	200	4800	400	9600
5%	50	950	250	4750	500	9500
8%	80	920	400	4600	800	9200
9%	90	910	450	4550	900	9100
0,02%			2 таб.		4 таб.	
0,04%			4 таб		8 таб	
0,03%ДезХлорантин	1,25	998,75	6,25	4993,75	12,50	9987,50

Концентрация	На 1 л	На 5 л	На 10 л
0,1%	1 мл	5 мл	10 мл
0,5%	5 мл	25 мл	50 мл
1%	10 мл	50 мл	100 мл
2%	20 мл	100 мл	200 мл
3%	30 мл	150 мл	300 мл
5%	50 мл	250 мл	500 мл

П3. Провести экстренную профилактику при возникновении аварийной ситуации с риском инфицирования медработников (попадание биоматериала на кожу, в глаза, на слизистые)

1. **Порез/укол**: немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать **70% спиртом**, смазать ранку **5% спиртовым раствором йода**, заклеить пластырем.
2. **Кровь на неповреждённую кожу**: обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно обработать 70% спиртом.
3. **Глаза**: обильно промыть водой (не тереть). **Нос**: промыть водой. **Рот**: прополоскать большим количеством воды, затем 70% спиртом.
4. **Кровь на халат/одежду**: снять, погрузить в дезраствор (или в бикс для автоклавирования).
5. Сообщить руководителю, зарегистрировать в **журнале учёта аварийных ситуаций**, составить акт.
6. Обследовать пострадавшего (и, с согласия, пациента-источника) на ВИЧ, гепатиты В и С; наблюдение 12 месяцев (анализы через 3, 6, 12 мес).
7. При риске ВИЧ — начать **АРВТ** (постконтактная профилактика) в первые **2 часа**, не позднее **72 часов**.



Риск ВИЧ → антиретровирусные препараты (АРТ): в первые 2 часа,
не позднее 72 часов. Глаза, нос — промыть водой; рот — вода, затем 70% спирт.

Состав аварийной аптечки (укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций)	Кол-во
Спирт этиловый 70%	1 флакон (100 мл)
Раствор йода спиртовой 5%	1 флакон
Бинт марлевый стерильный	2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный	3 шт.
Салфетки марлевые стерильные	1 упаковка

П4. Продемонстрировать первую помощь при попадании дезинфицирующего

средства на кожу и слизистые

Куда попало	Что делать
Кожа	немедленно смыть большим количеством проточной воды, затем смазать смягчающим кремом
Глаза	сразу промыть проточной водой (или 2% раствором соды) в течение 10–15 мин, не тереть; при раздражении — к окулисту
Дыхательные пути (раздражение)	вывести на свежий воздух, прополоскать рот и нос водой, дать тёплое питьё (молоко); при необходимости — к врачу
Желудок	выпить несколько стаканов воды с активированным углём (10–15 таблеток); рвоту не вызывать; к врачу



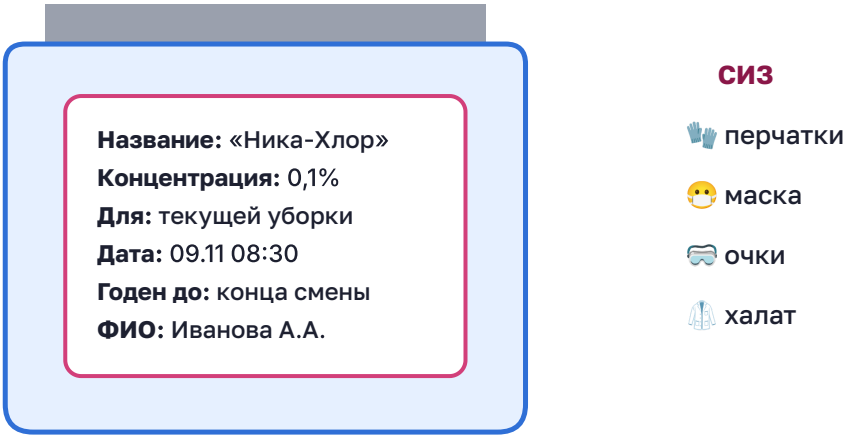
Первая помощь при попадании дезинфицирующего средства



ⓘ Конкретные меры первой помощи указаны в инструкции к каждому средству — её нужно знать до начала работы.

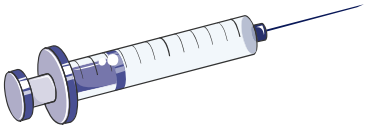
П5. Приготовить дезинфицирующий раствор для текущей уборки процедурного кабинета

1. Выбрать зарегистрированное моюще-дезинфицирующее средство; для процедурного кабинета — режим, эффективный против бактерий и вирусов (гепатиты, ВИЧ).
2. Определить концентрацию и экспозицию по инструкции для обработки поверхностей.
3. Рассчитать объём: средство = объём × % / 100. Пример: 0,5% раствор, 5 л → 25 мл средства + 4 975 мл воды.
4. Надеть СИЗ, в промаркированную ёмкость «Для текущей уборки процедурного кабинета» налить воду, добавить средство, перемешать.
5. Закрыть крышкой, подписать: название, концентрация, дата и время, подпись.
6. Провести уборку: мебель, кушетка, оборудование, подоконники, двери, затем пол; ветошь и инвентарь — с маркировкой процедурного; после — включить облучатель, инвентарь обеззаразить.



П6. Приготовить раствор для дезинфекции одноразовых шприцев

1. Выбрать средство и режим, эффективный против вирусов парентеральных гепатитов и ВИЧ (по инструкции).
2. Рассчитать и приготовить раствор в СИЗ; налить в контейнер для дезинфекции с крышкой и перфорированным вкладышем.
3. Промаркировать: «Для дезинфекции шприцев», название средства, концентрация, дата, время, подпись.
4. После инъекции, не надевая колпачок, отсечь иглу иглосъёмником (иглоотсекателем) в непрокалываемый контейнер.
5. Набрать раствор в шприц, чтобы заполнить его полость, и погрузить шприц в раствор полностью (поршень можно вынуть).
6. Выдержать экспозицию по инструкции, вынуть вкладыш, дать стечь раствору.
7. Шприцы поместить в одноразовый пакет **жёлтого цвета** (класс Б), заполнить на 3/4, завязать, промаркировать.



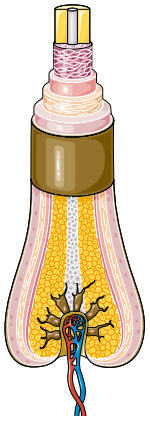
профилактика уколов и порезов

✗ Надевать колпачок на использованную иглу	✓ Сразу — в непрокалываемый контейнер
✗ Снимать иглу руками	✓ Отсекать иглу иглосъёмником
✗ Брать кровь иглой без шприца	✓ Забор крови — вакуумными системами

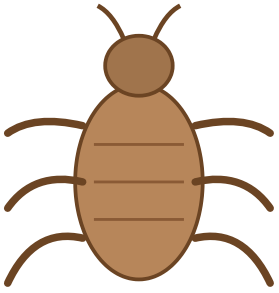
ⓘ Если в МО есть аппаратное обеззараживание отходов, шприцы собирают сразу в жёлтую упаковку без химической дезинфекции — по схеме обращения с отходами.

П7. Провести осмотр пациента на педикулёз и осуществить обработку волосистой части головы

Противопедикулёзная укладка: мешок для вещей, клеёнка, косынки/пелерина, педикулицид, частый гребень, ножницы, лупа, 6% уксус, шампунь, ватно-марлевые тампоны, перчатки, дополнительный халат, фартук, маска, спирт 70%.



волос с гнидами

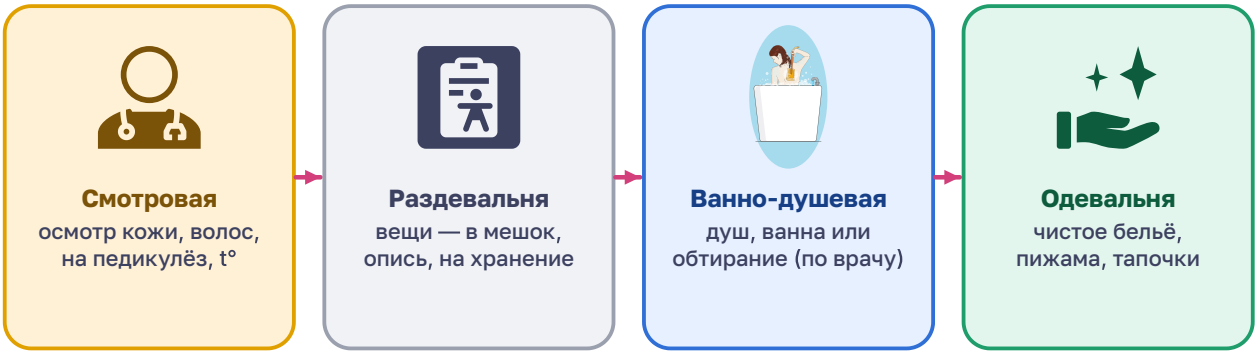


вошь: 2–4 мм
серо-коричневая, подвижная



гнида (яйцо)
приклеена к волосу
у корня, не смахивается

где искать:
височная и затылочная
области, брови, ресницы



«Грязная» зона → «чистая» зона: после душа пациент не возвращается в смотровую

Осмотр

1. Объяснить пациенту процедуру, получить согласие.
2. Надеть дополнительный халат, косынку, маску, перчатки.
3. Усадить пациента под хорошим освещением; разделяя волосы на пряди гребнем, осмотреть с лупой височную и затылочную области, затем всю голову, брови, ресницы.
4. Признаки: живые вши, гниды (приклеены к волосу у корня), расчёсы, корки, зуд.

Обработка волосистой части головы

1. Пациента усадить на кушетку, покрытую клеёнкой; плечи накрыть пелериной.
2. Нанести педикулицид на волосы по инструкции (смочить волосы у корней и по длине), накрыть косынкой/полиэтиленовой шапочкой, выдержать время экспозиции.
3. Промыть волосы тёплой водой с шампунем.
4. Ополоснуть тёплым 6% раствором уксусной кислоты — для отслоения гнид.
5. Вычесать волосы частым гребнем по прядям над клеёнкой или белой бумагой.
6. Повторно осмотреть; при обнаружении гнид — удалить механически.
7. Бумагу/клеёнку с вычесанным — в мешок и сжечь или обеззаразить; гребень — в дезраствор; одежду пациента и персонала — в мешок и в дезкамеру.
8. Помещение и инвентарь обработать инсектицидом/дезсредством; снять СИЗ, вымыть руки.

Документация

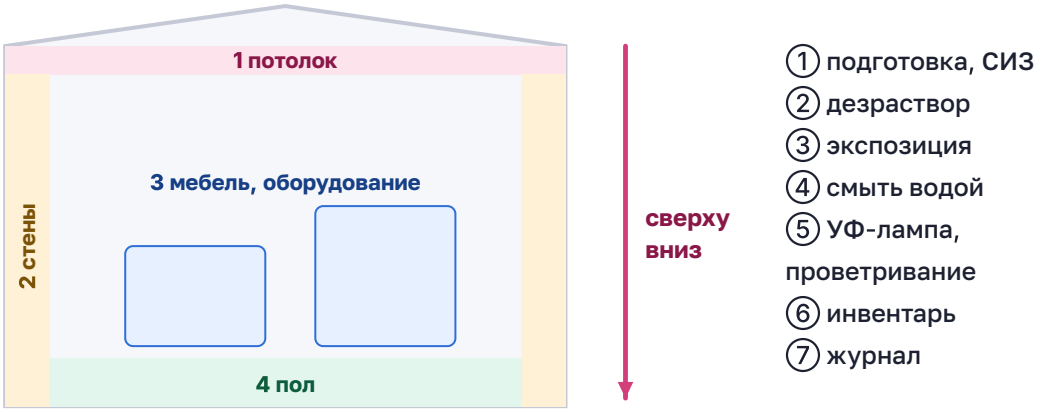
- отметка на лицевой стороне истории болезни («Р» — педикулёз);
- регистрация в журнале учёта инфекционных заболеваний (ф. 060/у);

- экстренное извещение (ф. 058/у) в ЦГиЭ по месту жительства;
- повторный осмотр через 7 дней; в отделении все пациенты осматриваются каждые 7 дней.

ⓘ Педикулициды противопоказаны беременным, кормящим, детям до 5 лет, при заболеваниях кожи головы и аллергии (Приказ МЗ РФ № 342).

П8. Провести генеральную уборку процедурного кабинета

Генеральная уборка процедурного кабинета (помещение с асептическим режимом, класс чистоты Б) — **1 раз в неделю** по графику.



1. Надеть спецодежду для генуборки: халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, фартук; взять инвентарь с маркировкой «Для генеральной уборки».
2. Освободить помещение от предметов, отодвинуть мебель от стен, отключить приборы.
3. Нанести дезраствор (протирание или орошение 150–300 мл на 1 м²) сверху вниз: **потолок → стены, окна, двери → мебель, оборудование → пол**.
4. Выдержать экспозицию по инструкции к средству (помещение закрыто).
5. Сменить спецодежду, смыть дезраствор чистой водой стерильной/чистой ветошью.
6. Включить бактерицидный облучатель (по расчёту, обычно 1 Вт на 1 м³, около 2 ч), затем проветрить.
7. Инвентарь обеззаразить погружением в дезраствор, прополоскать, высушить.
8. Записать в журнал генеральных уборок: дата, средство и концентрация, ФИО и подпись.

П9. Оформить медицинскую документацию при проведении генеральной уборки

Документ	Что записывают
Журнал учёта проведения генеральных уборок	дата, наименование помещения, название и концентрация дезсредства, время экспозиции, ФИО и подпись исполнителя, подпись старшей медсестры
Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки	дата, время включения и выключения, продолжительность облучения, подпись
График генеральных уборок	даты на месяц для каждого помещения, утверждается старшей медсестрой
Журнал бактериологического контроля (по графику)	дата взятия смывов, места, результаты

П10. Приготовить моющий раствор для ПСО ручным способом

1. Надеть СИЗ (халат, перчатки, маску, очки).
2. Отмерить на 1 л раствора: **5 г** синтетического моющего средства («Лотос», «Астра», «Айна», «Прогресс», «Маричка»), **170 мл** 3% перекиси водорода, **825 мл** воды. (Если используется 33% перекись — 17 мл на 1 л, воды 978 мл.)
3. Смешать в ёмкости, промаркировать (название, дата, время, подпись).
4. Подогреть до **50 °С**; раствор используется в течение суток с момента приготовления, если не изменил цвет; подогревать можно до 6 раз.
5. Погрузить изделия в разобранном виде на 15 мин, каналы заполнить.

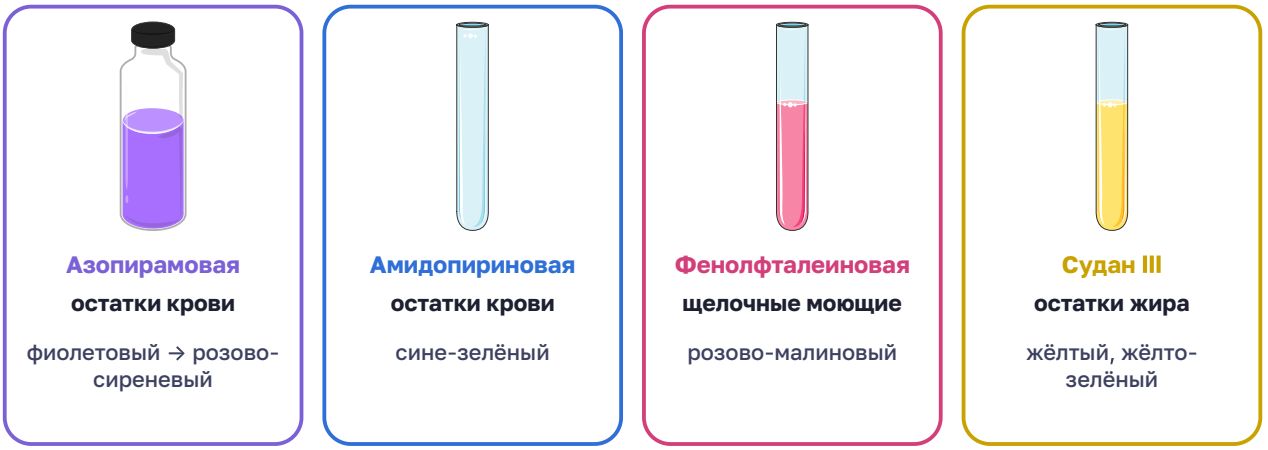


Раствор на 1 л: 5 г моющего средства + 170 мл 3% перекиси водорода + 825 мл воды

1. Погрузить изделия в моющий раствор при **50 °С** на **15 мин** (раствор на 1 л: 5 г моющего средства + 170 мл 3% перекиси водорода + 825 мл воды) — или в раствор средства для ПСО по инструкции.
2. Мойка каждого изделия в этом же растворе ершом или ватно-марлевым тампоном — **30 сек**.
3. Промыть проточной водой 5–10 мин.
4. Ополоснуть дистиллированной водой 30 сек.
5. Высушить горячим воздухом при 80–85 °С до исчезновения влаги.

П11. Произвести контроль качества ПСО: азопирамовая проба

1. Взять для контроля 1% изделий каждого наименования (не менее 3 штук).
2. Приготовить рабочий раствор: смешать равные объёмы исходного раствора азопирама и 3% перекиси водорода (использовать в течение 1–2 ч).
3. Проверить реактив на пятне крови — в течение 1 мин должно появиться фиолетовое окрашивание.
4. Изделие должно быть комнатной температуры (на горячем проба недостоверна).
5. Нанести 2–3 капли реактива на изделие или протереть тампоном, смоченным реактивом; в каналы ввести реактив пипеткой/шприцем и вылить на белую салфетку.
6. Оценить результат в течение 1 минуты: фиолетовое окрашивание, переходящее в розово-сиреневое, — остатки крови; бурое — ржавчина; фиолетовое — хлорсодержащие окислители. Окрашивание позже 1 мин не учитывают.
7. Смыть реактив водой; изделия, участвовавшие в пробе, повторно проходят ПСО.
8. При положительной пробе вся партия повторно обрабатывается, начиная с промывания проточной водой.
9. Записать результат в журнал учёта качества ПСО (ф. 366/у).



Оценивают в течение 1 минуты · положительная проба → повторная ПСО всей партии

П12. Продемонстрировать универсальную укладку бикса для стерилизации

Универсальная укладка — в один бикс укладывают всё необходимое для одной операции или смены процедурного кабинета (халаты, простыни, салфетки, полотенца, шарики); бикс делят на секторы, в каждом — материал одного вида.



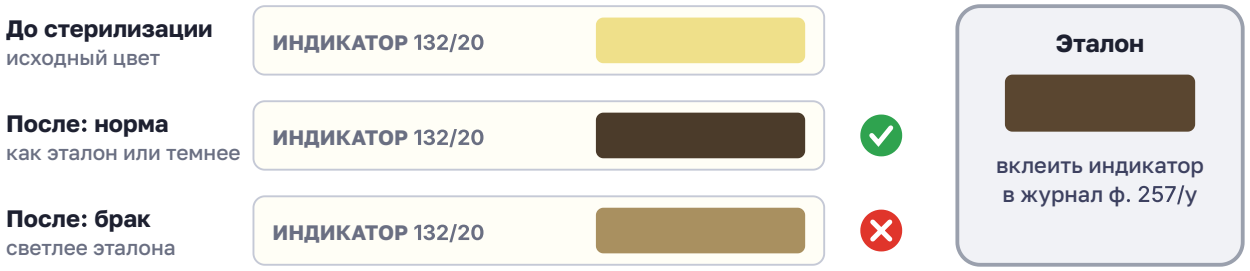
Правила укладки

- секторально — свой вид в секторе
- вертикально — по ходу пара
- рыхло — проходит ладонь
- не более 3/4 объёма
- индикаторы: верх, центр, низ (не менее 3, в каждом секторе)
- отверстия открыты при стерилизации, после — закрыть
- бирка: отделение, что, дата, подпись

1. Проверить исправность бикса, обработать его изнутри и снаружи дезраствором, открыть боковые отверстия (сдвинуть поясок).
2. Обработать руки, надеть маску.
3. Выстелить бикс простынёй (пелёнкой) так, чтобы края свисали наружу.
4. Подготовить материал: простыни, халаты, полотенца скатать в рыхлые рулоны; салфетки по 10–20 штук, шарики — в марлевой салфетке.
5. Уложить материал по секторам **вертикально, рыхло** (между рулонами проходит ладонь), заполнив бикс не более чем на 2/3–3/4.
6. Положить индикаторы стерилизации: внизу, в центре, вверху (не менее трёх; при секторальной укладке — минимум по одному в каждый сектор).
7. Сверху положить халат, на него салфетки и полотенце — чтобы надеть халат, не открывая остальное.
8. Закрыть края простыни, закрыть крышку на замок, привязать бирку: отделение, вид материала, количество; после стерилизации — дата и подпись.
9. После стерилизации сразу закрыть боковые отверстия.

П13. Оформить журнал контроля качества стерилизации

Графа журнала (ф. 257/у)	Пример заполнения
Дата	09.11.2026
Стерилизатор (марка, №)	ГП-400, № 2 (паровой)
Наименование изделий, упаковка	перевязочный материал, бельё; биксы КСК-18 без фильтра
Количество единиц	4 бикса
Режим стерилизации	132 °С, 2 атм, 20 мин
Время начала / окончания	10:00 / 10:40
Результат химического контроля	индикаторы изменили цвет согласно эталону (вклеить индикатор)
Результат бактериологического контроля	по датам контроля
Подпись	медсестра, проводившая стерилизацию



В бикс — не менее 3 индикаторов (верх, центр, низ), снаружи — на каждую упаковку

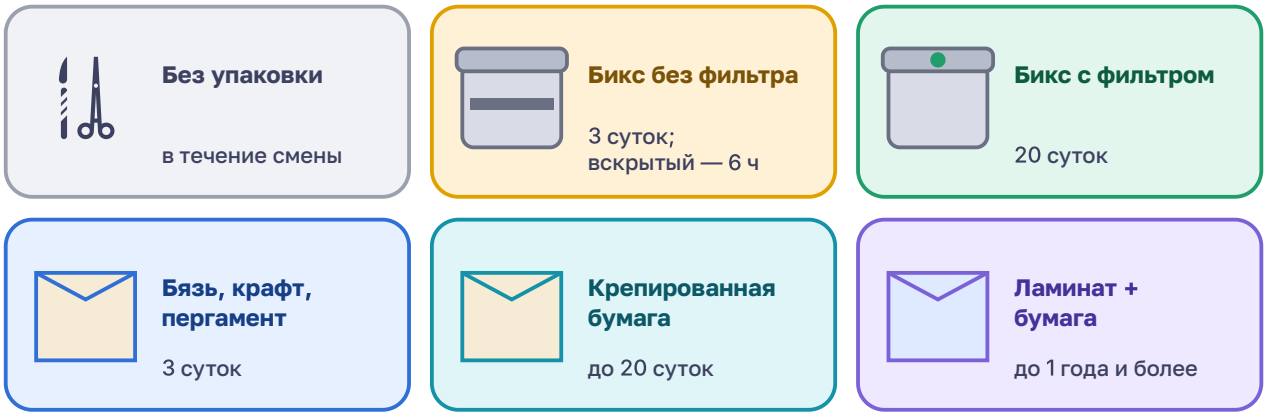
П14. Приготовить материал для стерилизации и осуществить укладку в бикс

Подготовка материала



Правила укладки

- секторально — свой вид в секторе
- вертикально — по ходу пара
- рыхло — проходит ладонь
- не более 3/4 объёма
- индикаторы: верх, центр, низ (не менее 3, в каждом секторе)
- отверстия открыты при стерилизации, после — закрыть
- бирка: отделение, что, дата, подпись



- халаты, простыни, полотенца тщательно осмотреть: дырки заштопать, оторванные завязки пришить;
- простыню расстелить, с узкого конца загнуть на 50 см, сложить вчетверо продольно и скатать в рыхлый рулон;
- халат сложить продольно рукавами и завязками внутрь, пояс — в правый карман, скатать рулоном с подола;
- полотенца сложить пополам и скатать в рулон;
- салфетки — стопками по 10–20 штук, шарики — завернуть в марлевую салфетку.

Укладка

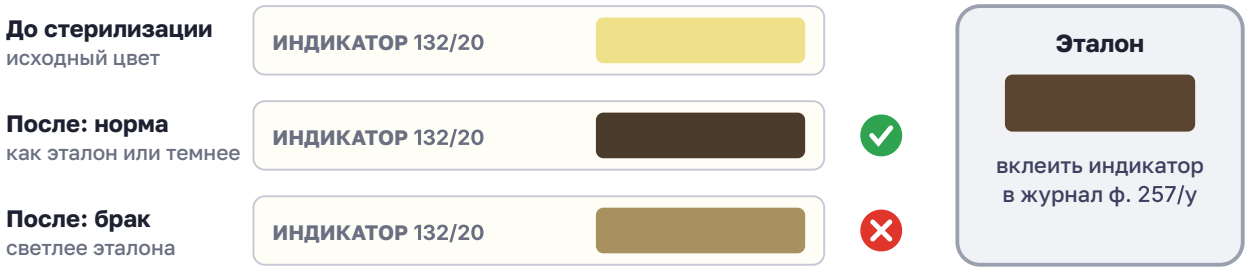
1. Проверить исправность бикса, открыть боковые отверстия.
2. На дно и стенки — развёрнутая простыня, концы наружу.
3. Укладывать **рыхло, послойно, вертикально** (параллельно движению пара), не касаясь крышки.
4. Индикаторы — в верхнюю, центральную и нижнюю части.
5. Завернуть края простыни, закрыть крышку, закрепить; бирка — отделение, материал, количество; после стерилизации — дата и подпись.

Упаковка	Срок стерильности
Без упаковки (открытый способ)	использовать сразу, в течение рабочей смены (до 6 ч)
Бикс без фильтра	3 сут; после вскрытия — 1 смена (6 ч)
Бикс (коробка) с фильтром	20 сут
Бязь в 2 слоя, пергамент, крафт-бумага, мешочная бумага	3 сут
Крепированная бумага (2 слоя)	до 20 сут
Комбинированная упаковка (ламинат + бумага) с термошвом	до 1 года и более — по маркировке производителя
После химической стерилизации (стерильная коробка со стерильной простынёй)	не более 1 сут

П15. Размещение индикаторов в стерилизаторах в соответствии с инструкцией по применению и нормативными актами

- Выбрать индикатор, соответствующий методу (паровой/воздушный) и режиму (132/120 °C; 180/160 °C).

- **Наружные** индикаторы — на каждую упаковку/бикс: показывают, что изделие прошло цикл.
- **Внутренние** — внутрь упаковки: в стерилизационную коробку не менее **трёх** (вверху, в центре, внизу); при секторальной укладке — не менее одного в каждый сектор.
- Простыни, одежда, марля — индикатор в середину изделия; сосуды, трубки, перчатки — внутрь полостей; полимерные плёнки и клеёнка — между складками.
- При контроле работы стерилизатора индикаторы раскладывают в **контрольные точки** камеры по схеме из инструкции (в зависимости от объёма камеры).
- После стерилизации сравнить цвет с эталоном: цвет как у эталона или темнее — режим соблюдён; светлее — стерилизация неэффективна, партию стерилизуют повторно.
- Результат — в журнал контроля работы стерилизатора (можно вклеить индикатор).



В бикс — не менее 3 индикаторов (верх, центр, низ), снаружи — на каждую упаковку

П16. Обработка посуды терапевтического отделения

1. Надеть халат «для раздачи пищи» / фартук, перчатки.
2. Механически удалить остатки пищи щёткой или лопаткой в ёмкость для пищевых отходов.
3. Вымыть посуду в первом гнезде ванны щёткой или мочалкой с моющим средством при температуре воды 45–50 °С.
4. Ополоснуть во втором гнезде горячей проточной водой не ниже 65 °С (при трёх гнёздах: 2-е — мытьё с половинной дозой моющего, 3-е — ополаскивание).
5. Просушить на решётках или полках; хранить в закрытых шкафах.
6. При инфекционных заболеваниях (по эпидпоказаниям) — после удаления остатков пищи посуду дезинфицируют погружением в дезраствор по инструкции или кипячением, затем моют и ополаскивают; остатки пищи обеззараживают.
7. Ветошь для мытья посуды и столов после использования дезинфицируют, промывают, сушат и хранят отдельно.

П17. Правила использования медицинских перчаток

- **Стерильные** перчатки — для операций, инвазивных манипуляций (катетеризация, пункции), работы со стерильным материалом; **нестерильные** (смотровые) — при риске контакта с кровью, биожидкостями, слизистыми, при уборке, работе с отходами и бельём.
- Перед надеванием — гигиеническая обработка рук; ногти короткие, кольца сняты.
- Одна пара — один пациент; менять при переходе от загрязнённого участка тела к чистому, при повреждении, при загрязнении.
- Нельзя мыть перчатки и обрабатывать антисептиком для повторного использования.
- В перчатках не касаться лица, ручек дверей, документов.

- При проколе/разрыве перчатки — снять, обработать руки, при контакте с кровью — действовать по алгоритму аварийной ситуации.
- Снимать, выворачивая наизнанку, не касаясь кожи наружной стороной; утилизировать как отходы класса Б; затем гигиеническая обработка рук.
- При аллергии на латекс — нитриловые или виниловые перчатки.



Надевание стерильных

1. Руки; проверить упаковку, срок
2. Первую — за отворот изнутри
3. Вторую — пальцами под отворот
4. Расправить, руки выше пояса

Снятие

1. Первую — снаружи у запястья
2. Снять наизнанку, держать
3. Голые пальцы — под край второй
4. Вывернуть на первую → отходы Б

П18. Провести экстренную профилактику при уколе использованной иглой

1. **Порез/укол**: немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать **70% спиртом**, смазать ранку **5% спиртовым раствором йода**, заклеить пластырем.
2. **Кровь на неповреждённую кожу**: обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно обработать 70% спиртом.
3. **Глаза**: обильно промыть водой (не тереть). **Нос**: промыть водой. **Рот**: прополоскать большим количеством воды, затем 70% спиртом.
4. **Кровь на халат/одежду**: снять, погрузить в дезраствор (или в бикс для автоклавирования).
5. Сообщить руководителю, зарегистрировать в **журнале учёта аварийных ситуаций**, составить акт.
6. Обследовать пострадавшего (и, с согласия, пациента-источника) на ВИЧ, гепатиты B и C; наблюдение 12 месяцев (анализы через 3, 6, 12 мес).
7. При риске ВИЧ — начать **АРВТ** (постконтактная профилактика) в первые **2 часа**, не позднее **72 часов**.



Риск ВИЧ → антиретровирусные препараты (АРТ): в первые 2 часа,
не позднее 72 часов. Глаза, нос — промыть водой; рот — вода, затем 70% спирт.



Аптечка «анти-ВИЧ»

Спирт этиловый 70%	1 флакон
Йод 5% спиртовой	1 флакон
Бинт стерильный	2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный	3 шт.
Салфетки стерильные	1 упаковка

Состав аварийной аптечки (укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций)	Кол-во
Спирт этиловый 70%	1 флакон (100 мл)
Раствор йода спиртовой 5%	1 флакон
Бинт марлевый стерильный	2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный	3 шт.
Салфетки марлевые стерильные	1 упаковка

П19. Оказать первую помощь при попадании дезинфицирующих средств на кожу и слизистые

Куда попало	Что делать
Кожа	немедленно смыть большим количеством проточной воды, затем смазать смягчающим кремом
Глаза	сразу промыть проточной водой (или 2% раствором соды) в течение 10–15 мин, не тереть; при раздражении — к окулисту
Дыхательные пути (раздражение)	вывести на свежий воздух, прополоскать рот и нос водой, дать тёплое питьё (молоко); при необходимости — к врачу
Желудок	выпить несколько стаканов воды с активированным углём (10–15 таблеток); рвоту не вызывать; к врачу



Первая помощь при попадании дезинфицирующего средства



П20. Тактика медицинской сестры при аварийной ситуации (порез кожных покровов во время выполнения инъекции)

1. **Порез/укол**: немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать **70% спиртом**, смазать ранку **5% спиртовым раствором йода**, заклеить пластырем.
2. **Кровь на неповреждённую кожу**: обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно обработать 70% спиртом.
3. **Глаза**: обильно промыть водой (не тереть). **Нос**: промыть водой. **Рот**: прополоскать большим количеством воды, затем 70% спиртом.
4. **Кровь на халат/одежду**: снять, погрузить в дезраствор (или в бикс для автоклавирования).
5. Сообщить руководителю, зарегистрировать в **журнале учёта аварийных ситуаций**, составить акт.
6. Обследовать пострадавшего (и, с согласия, пациента-источника) на ВИЧ, гепатиты В и С; наблюдение 12 месяцев (анализы через 3, 6, 12 мес).
7. При риске ВИЧ — начать **АРВТ** (постконтактная профилактика) в первые **2 часа**, не позднее **72 часов**.



Риск ВИЧ → антиретровирусные препараты (АРТ): в первые 2 часа,
не позднее 72 часов. Глаза, нос — промыть водой; рот — вода, затем 70% спирт.

Состав аварийной аптечки (укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций)	Кол-во
Спирт этиловый 70%	1 флакон (100 мл)
Раствор йода спиртовой 5%	1 флакон
Бинт марлевый стерильный	2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный	3 шт.
Салфетки марлевые стерильные	1 упаковка

П21. Приготовление рабочего раствора для проведения генеральной уборки в противотуберкулёзном ЛПУ

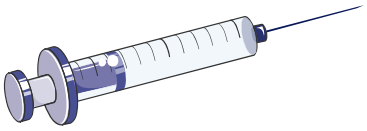
1. Выбрать дезсредство, обладающее **туберкулоцидной** активностью (микобактерии устойчивее обычных бактерий): хлорсодержащие, кислородсодержащие, альдегиды, отдельные композиции ЧАС с туберкулоцидным режимом.
2. По инструкции выбрать концентрацию и время экспозиции для режима «туберкулёз» при генеральной уборке.
3. Рассчитать: средство (мл) = объём (мл) × % / 100. Пример: требуется 3% раствор, 10 л → 300 мл средства + 9 700 мл воды.
4. Надеть СИЗ: халат, шапочка, резиновые перчатки, **респиратор**, очки, фартук.
5. В ёмкость налить воду, добавить средство, перемешать, закрыть крышкой.
6. Маркировка: «Для генеральной уборки», название, концентрация, дата и время, подпись.
7. Уборку проводить по алгоритму генуборки; отходы туберкулёзного отделения, загрязнённые мокротой, относятся к классу В.



П22. Сбор и дезинфекция медицинских отходов (одноразовые шприцы, системы для в/в вливаний, ватные шарики)

1. Подготовить в начале смены: контейнер для острого с иглосъёмником, ёмкости-контейнеры с дезраствором (режим на гепатиты и ВИЧ) для шприцев, систем и ватных шариков, жёлтые пакеты.

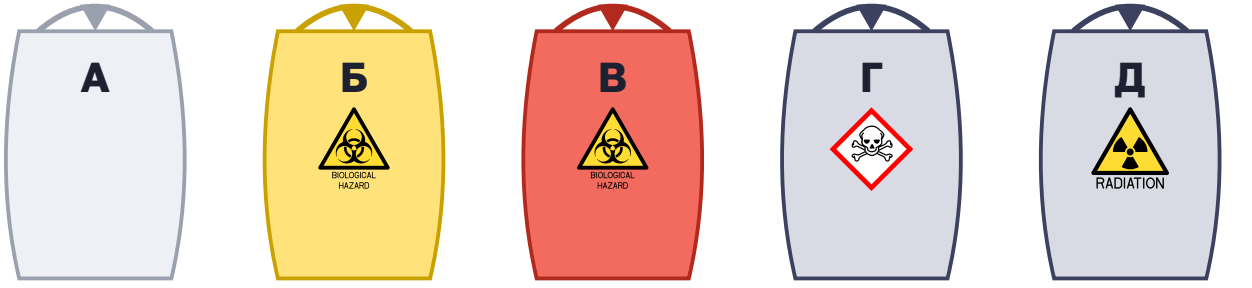
2. Сразу после инъекции отсечь иглу иглосъёмником в непрокалываемый контейнер (не надевать колпачок, не снимать иглу руками).
3. Шприц заполнить дезраствором и погрузить в ёмкость полностью; системы для в/в вливаний — разрезать на фрагменты/заполнить раствором и погрузить.
4. Ватные шарики, салфетки — в отдельную ёмкость с дезраствором.
5. Выдержать экспозицию по инструкции.
6. Слить раствор, отходы поместить в одноразовый пакет **жёлтого цвета**, заполнить не более чем на 3/4, завязать биркой-стяжкой.
7. Маркировать: организация, подразделение, дата, ФИО ответственного; перенести в место временного хранения/контейнер класса Б.
8. Контейнер для острого заполнять на 3/4, менять не реже 72 ч; работать в СИЗ.



профилактика уколов и порезов

✗ Надевать колпачок на использованную иглу	✓ Сразу — в непрокалываемый контейнер
✗ Снимать иглу руками	✓ Отсекать иглу иглосъёмником
✗ Брать кровь иглой без шприца	✓ Забор крови — вакуумными системами

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4

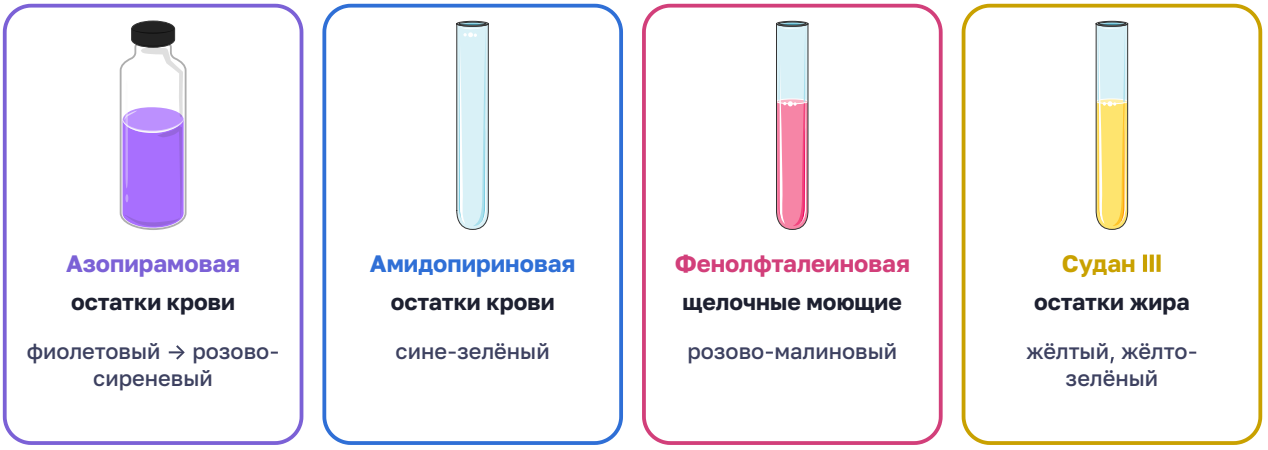


А	Б	В	Г	Д
безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

П23. Провести контроль качества предстерилизационной обработки медицинских инструментов на остатки крови

- Проводят **ежедневно**; контролю подлежат **1%** изделий каждого наименования, обработанных за смену (при децентрализованной обработке — не менее 3 единиц).
- **Азопирамовая** или **амидопириновая** проба — на остатки **крови**: фиолетовое окрашивание, переходящее в розово-сиреневое.
- **Фенолфталеиновая** проба — на остатки **щелочных моющих средств** (если pH раствора > 8,5): розово-малиновое окрашивание.
- **Судан III** — на остатки **жира**: жёлтое или жёлто-зелёное окрашивание.
- Окрашивание позже чем через **1 минуту** не учитывают.

- Положительная проба — **вся партия** обрабатывается заново, начиная с промывания проточной водой.
- Результаты записывают в журнал учёта качества ПСО (ф. 366/у); самоконтроль в отделении — не реже 1 раза в неделю (старшая медсестра).



Оценивают в течение 1 минуты · положительная проба → повторная ПСО всей партии

Ход азопирамовой пробы

1. Приготовить рабочий раствор азопирама (азопирам + 3% перекись водорода 1:1), проверить на пятне крови.
2. Нанести 2–3 капли на изделие или протереть тампоном; каналы — пипеткой/шприцем.
3. Учесть результат в течение 1 минуты.
4. Смыть реактив, изделия повторно обработать.
5. Записать результат в журнал ф. 366/у.

П24. Продемонстрировать правила использования и утилизации средств индивидуальной защиты

СИЗ	Когда и как
Перчатки (стерильные/нестерильные)	любой контакт с кровью, биожидкостями, слизистыми, повреждённой кожей; меняют после каждого пациента; после снятия — гигиеническая обработка рук
Маска / респиратор	при риске брызг, в асептических помещениях, при воздушно-капельных инфекциях; респиратор — туберкулёз, работа с дезсредствами
Защитные очки / щиток	при риске разбрызгивания крови и биожидкостей, приготовлении дезрастворов
Халат, фартук (непромокаемый)	при манипуляциях, уборках, работе с грязным бельём и отходами
Шапочка, сменная обувь, бахилы	в асептических помещениях, операционных



Надевать:
руки → халат → маска → очки → перчатки
перчатки поверх манжет

Снимать:
перчатки → очки → халат → маска
→ отходы класса Б → обработать руки

Порядок

1. Гигиеническая обработка рук.
2. Надеть халат (завязать), маску/респиратор (плотно по лицу, проверить прилегание), очки/щиток, перчатки (поверх манжет халата).
3. Работать, не касаясь лица; при повреждении СИЗ — сменить.
4. Снять перчатки (наизнанку, не касаясь кожи), очки/щиток — за дужки, халат — выворачивая наружной стороной внутрь, маску — за завязки, не касаясь передней части.
5. Сбросить всё в пакет для отходов класса Б (жёлтый); многоразовые очки — в дезраствор.
6. Гигиеническая обработка рук.

П25. Продемонстрировать приготовление рабочего раствора для дезинфекции поверхностей

1. Выбрать средство, разрешённое для дезинфекции поверхностей, и режим (бактерии/вирусы/грибы).
2. Рассчитать количество: средство = объём × % / 100; вода = объём − средство.
3. Надеть СИЗ: халат, перчатки, маску, очки.
4. В промаркированную ёмкость налить воду, мерной ёмкостью добавить средство (или растворить таблетки), перемешать.
5. Закрыть крышкой; маркировка: название, концентрация, «для дезинфекции поверхностей», дата, время, подпись.
6. Поверхности обрабатывать протиранием ветошью (или орошением без людей), соблюдая экспозицию; затем при необходимости смыть водой.



Пример	Средство	Вода
0,1% — 1 л	1 мл	999 мл
0,5% — 5 л	25 мл	4 975 мл
1% — 10 л	100 мл	9 900 мл
2% — 5 л	100 мл	4 900 мл

П26. Продемонстрировать видовую укладку бикса

Видовая (специализированная) укладка — в бикс укладывают один вид материала: отдельный бикс с халатами, с салфетками, с шариками и т. д. Используют в операционных с большим объёмом работы.



Правила укладки

- секторально — свой вид в секторе
- вертикально — по ходу пара
- рыхло — проходит ладонь
- не более 3/4 объёма
- индикаторы: верх, центр, низ (не менее 3, в каждом секторе)
- отверстия открыты при стерилизации, после — закрыть
- бирка: отделение, что, дата, подпись

1. Проверить исправность бикса, обработать, открыть боковые отверстия.
2. Выстелить простынёй (края наружу).
3. Уложить материал одного вида вертикально и рыхло (салфетки — стопками по 10–20 шт., шарики — в марлевых мешочках).
4. Индикаторы — вверху, в центре и внизу.
5. Закрыть краями простыни, закрыть крышку, бирка: отделение, вид материала, количество; после стерилизации — дата, подпись.
6. После стерилизации закрыть отверстия.

П27. Продемонстрировать целенаправленную укладку бикса

Целенаправленная укладка — в бикс укладывают разный материал, необходимый для конкретной манипуляции или операции (например, бикс для резекции желудка, для перевязки, для катетеризации мочевого пузыря). Применяют для больших плановых операций.



Правила укладки

- секторально — свой вид в секторе
- вертикально — по ходу пара
- рыхло — проходит ладонь
- не более 3/4 объёма
- индикаторы: верх, центр, низ
(не менее 3, в каждом секторе)
- отверстия открыты при стерилизации,
после — закрыть
- бирка: отделение, что, дата, подпись

1. Проверить исправность бикса, обработать, открыть отверстия.
2. Выстелить простынёй.
3. Уложить материал для данной манипуляции в порядке использования: сверху то, что понадобится первым; рыхло и вертикально.
4. Индикаторы — вверху, в центре и внизу.
5. Закрыть, бирка: отделение, название манипуляции/операции, содержимое; после стерилизации — дата и подпись.

П28. Провести экстренную профилактику при попадании крови на одежду медицинской сестры

1. Надеть перчатки (если сняты), снять загрязнённую одежду, сворачивая загрязнённой стороной внутрь.
2. Погрузить в ёмкость с дезраствором (режим на вирусы) или поместить в бикс/бак для автоклавирования.
3. Если кровь попала на кожу — обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом и повторно обработать 70% спиртом.
4. Загрязнённую обувь двукратно протереть ветошью, смоченной в дезрастворе.
5. Обработать руки, надеть чистую спецодежду.
6. Сообщить руководителю, зарегистрировать в журнале учёта аварийных ситуаций; при контакте с кожей/слизистыми — обследование на ВИЧ и гепатиты.



Риск ВИЧ → антиретровирусные препараты (АРТ): в первые 2 часа,
не позднее 72 часов. Глаза, нос — промыть водой; рот — вода, затем 70% спирт.

П29. Продемонстрировать алгоритм снятия и надевания стерильных перчаток

Надевание стерильных перчаток



Надевание стерильных

1. Руки; проверить упаковку, срок
2. Первую — за отворот изнутри
3. Вторую — пальцами под отворот
4. Расправить, руки выше пояса

Снятие

1. Первую — снаружи у запястья
2. Снять наизнанку, держать
3. Голые пальцы — под край второй
4. Вывернуть на первую → отходы Б

1. Снять кольца, провести гигиеническую обработку рук, дождаться высыхания антисептика.
2. Проверить размер, целостность упаковки и срок годности.
3. Вскрыть наружную упаковку, выложить внутреннюю на чистую поверхность и развернуть, не касаясь перчаток.
4. Левой рукой взять правую перчатку за отворот (касаться только внутренней стороны), ввести правую руку и надеть.
5. Пальцы правой руки в перчатке завести под отворот левой перчатки (наружная сторона), надеть её на левую руку.
6. Расправить отвороты, не касаясь кожи; поправить пальцы.
7. Руки в стерильных перчатках держать перед собой выше пояса, ничего нестерильного не касаться.

Снятие перчаток

1. Пальцами правой руки в перчатке взять левую перчатку за наружную поверхность у запястья.
2. Снять её, выворачивая наизнанку; держать в правой руке.
3. Пальцы левой (голой) руки завести под отворот правой перчатки изнутри.
4. Снять правую перчатку, выворачивая её наизнанку и заключая в неё левую.
5. Сбросить в пакет для отходов класса Б.
6. Провести гигиеническую обработку рук.